Portafolio óptimo y cobertura con futuros sobre el S&P 500

Microsoft, JPMorgan Chase y Coca-Cola

Trabajo final

Felipe Serna Mejia

Martin Hung Gallego

Emmanuel David Rodriguez

Universidad EAFIT

Instrumentos Derivados Financieros

Profesor: David Esteban Rodriguez Guevara

Medellín, 26 de octubre de 2026

Introducción

El presente trabajo responde a la solicitud de la gerencia de construir un portafolio accionario con un capital de USD 20.000.000, un horizonte de inversión de cuatro años contados desde el 30 de abril de 2026, y de diseñar una estrategia de cobertura del riesgo de mercado mediante contratos de futuros sobre el índice bursátil al que pertenecen las acciones seleccionadas.

Del listado de compañías del S&P 500 publicado por Slickcharts (s.f.) se seleccionaron tres acciones de sectores distintos: Microsoft Corporation (MSFT), del sector de tecnología; JPMorgan Chase & Co. (JPM), del sector financiero, y The Coca-Cola Company (KO), del sector de consumo básico. Sobre ellas se desarrollan el análisis fundamental, la optimización de media-varianza, la medición del riesgo mediante el Valor en Riesgo (VaR), la estimación de la beta por CAPM, el cálculo del número óptimo de contratos de futuros E-mini S&P 500, el análisis de los llamados al margen, la estrategia de roll-over trimestral y la sensibilidad de la cobertura ante distintos niveles de beta.

Metodología y datos

Los precios diarios de las acciones, del índice S&P 500 (^GSPC), del futuro E-mini S&P 500 (ES=F) y de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se obtuvieron de Yahoo Finance (2026a,

2026b) mediante la librería *yfinance* de Python. Los cálculos se realizaron en Google Colab y el código, junto con sus resultados, se encuentra publicado en [Enlace del repositorio de GitHub].

Para la construcción del portafolio se utilizaron diez años de información histórica, entre el 2 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2026, con frecuencia diaria y un año comercial de 252 días. La evaluación de la cobertura emplea los precios reales del futuro desde el 30 de abril de 2026 hasta el 28 de octubre de 2026, último dato disponible a la fecha de elaboración, y una simulación de Monte Carlo para los trimestres restantes del horizonte. La posición en futuros se evalúa con liquidaciones mensuales, aunque en la práctica los futuros se ajustan diariamente mediante *mark-to-market*.

```
Primera fecha: 2016-05-02
Última fecha : 2026-04-30
Observaciones: 2514
Datos faltantes por serie:
Ticker
MSFT     0
JPM      0
KO       0
^GSPC    0
dtype: int64
```

Ticker	MSFT	JPM	KO	^GSPC
Date				
2026-04-24	422.906189	305.373962	75.686798	7,165.080078
2026-04-27	423.105377	308.692383	74.511444	7,173.910156
2026-04-28	427.517487	308.514099	77.385620	7,138.799805
2026-04-29	422.746796	306.334808	77.899223	7,135.950195
2026-04-30	406.134155	310.277313	77.790581	7,209.009766

Año	MSFT	JPM	KO
2016	1.110000	0.960000	1.050000
2017	1.590000	2.040000	1.480000
2018	1.720000	2.480000	1.560000
2019	1.890000	3.300000	1.600000
2020	2.090000	3.600000	1.640000
2021	2.300000	3.700000	1.680000
2022	2.540000	4.000000	1.760000
2023	2.790000	4.050000	1.840000
2024	3.080000	4.600000	1.940000
2025	3.400000	5.550000	2.040000
2026	0.910000	3.000000	0.530000

1. Análisis fundamental

1.1 Microsoft Corporation (MSFT)

Descripción y sector. Empresa de tecnología perteneciente al sector de Tecnología de la Información, en el segmento de software e infraestructura, con sede en Redmond, Estados Unidos. En la actualidad compite principalmente en servicios de nube, a través de Azure, y en inteligencia artificial.

Fuentes de ingreso. En el trimestre terminado en marzo de 2026 los ingresos totales fueron de USD 82.900 millones, un 18% más que un año antes. Los ingresos se agrupan en tres segmentos: Productividad y Procesos de Negocio (Office 365, LinkedIn y Dynamics), con USD 35.000 millones, una participación del 42% y un crecimiento anual del 17%; Nube Inteligente (Azure y servidores), con USD 34.700 millones, una participación del 42% y un crecimiento del 30%, y Computación Personal (Windows, Xbox, Surface y búsqueda), con USD 13.200 millones, una participación del 16% y una variación anual de −1%.

Evolución reciente del precio.

- La acción subió 815,7% en diez años, muy por encima del S&P 500, pero en el último año solo avanzó 4,0%, frente al 29,4% del índice.
- En 2025 según el análisis grafico formó un doble techo entorno a los USD 553, en julio y octubre, se logra evidenciar una resistencia según el análisis grafico en dicho punto.

- Tras los resultados de enero de 2026 cayó cerca de 12% en un solo día y perdió unos USD 400.000 millones de valor de mercado. La caída obedeció a la preocupación por el gasto de capex asociado a inversiones en el sector de la IA que aumento alrededor de 66% con respectos a resultados previos presentados por la compañía a causa de los contratos ganados por parte de OPEN AI.
- El 30 de abril de 2026, fecha de inicio de la inversión, volvió a caer cerca de 5%.

Situación financiera.

- Utilidad operativa de USD 38.400 millones (+20%), con un margen operativo de 46%.
- Utilidad neta de USD 31.800 millones (+23%) y utilidad por acción (UPA) de USD 4,27.
- Devolución de USD 10.200 millones a los accionistas entre dividendos y recompras.
- Como punto débil, el *capex* trimestral fue de USD 31.900 millones (+49%) y el flujo de caja libre bajó 22%, a USD 15.800 millones (Invezz, 2026).
- Se trata de una empresa muy rentable que hoy sacrifica caja en el corto plazo a favor de la inversión en IA.

Expectativas de precio a un año. Con un precio de cierre de USD 407,78 al 30 de abril de 2026, El gestor financiero Stifel elevó el precio de la acción objetivo a USD 415, con recomendación de mantener y un potencial de 1,8%; El gestor financiero BMO Capital elevó el precio de la acción USD 515 y un potencial de 26,3%, y El gestor financiero Goldman Sachs elevó el precio de la acción a USD 610, con recomendación de compra y un potencial de 49,6%. Los tres analistas aumentaron su precio objetivo después de los resultados (Invezz, 2026).

Justificación de inclusión en el portafolio. Microsoft representa el componente de crecimiento del portafolio. Su corrección cercana al 27% desde sus máximos ofrece un punto de entrada con mejor valoración para una empresa cuyos ingresos crecen 18% y cuya nube crece 40%. El principal riesgo es que el retorno del gasto en inteligencia artificial tarde más de lo esperado o no llegue, lo que justifica que su peso no sea excesivo.

1.2 JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Descripción y sector. Es el banco más grande de Estados Unidos por activos y pertenece al sector financiero, en el subsector de banca diversificada. Opera banca de consumo, banca corporativa y de inversión, y gestión de activos.

Fuentes de ingreso. En el primer trimestre de 2026 los ingresos fueron de USD 50.500 millones (+10%) (JPMorgan Chase & Co., 2026). El ingreso neto por intereses alcanzó USD 25.500 millones (+9%), cerca del 50% del total, por lo que el resultado del banco depende directamente de las tasas de interés. La utilidad neta se distribuye en tres segmentos: Banca Comercial y de Inversión, con

USD 9.000 millones (55% del total); Banca de Consumo y Comunidad, con USD 5.000 millones (30%), y Gestión de Activos y Patrimonio, con USD 1.800 millones (11%).

Evolución reciente del precio. La acción subió 540,7% en diez años y 30,5% en el último año, en línea con el índice (29,4%), según cálculos propios con datos de Yahoo Finance (2026a). El 14 de abril de 2026 cayó 1,7%, porque el banco redujo su guía de ingreso por intereses para 2026 de USD 104.500 millones a cerca de USD 103.000 millones (TIKR, 2026b).

Situación financiera.

- Utilidad neta de USD 16.500 millones (+13%) y UPA de USD 5,94.
- Rentabilidad sobre el patrimonio que es tangible es de un 23%.
- Posee un capital sólido, con un indicador CET1 de 14,3%, que refleja capital de alta calidad frente a los activos ponderados por riesgo y está por encima del mínimo regulatorio.
- Paga dividendo trimestral de USD 1,50 por acción y ha realizado recompras por USD 8.100 millones en los últimos 252 dias comerciales.
- Costos de crédito controlados, de USD 2.500 millones (JPMorgan Chase & Co., 2026).

Expectativas de precio a un año. El consenso de 22 estimaciones fija un precio objetivo promedio de USD 338,45, lo que representa un potencial de 8,1% sobre el precio de cierre de USD 313,23 al 30 de abril de 2026. La relación precio/utilidad esperada es de 14,3 veces, con prima frente a otros bancos grandes, y ningún analista recomendaba vender (TIKR, 2026b).

Justificación de inclusión en el portafolio. JPMorgan aporta exposición al ciclo económico y a las tasas de interés, un factor de riesgo distinto al de la tecnología. Su rentabilidad, su nivel de capital y su política de devolución al accionista lo convierten en el banco de mayor calidad del índice. Al moverse de forma parecida al mercado, se espera una beta cercana a 1.

1.3 The Coca-Cola Company (KO)

Descripción y sector. Es la mayor empresa de bebidas no alcohólicas del mundo, pertenece al sector de consumo básico y vende sus productos en más de 200 países.

Fuentes de ingreso. Su modelo de negocio consiste en vender concentrados a embotelladores independientes, con márgenes altos, además de los ingresos de las operaciones de embotellado que controla. En el primer trimestre de 2026 los ingresos fueron de USD 12.500 millones (+12%). Por región, el crecimiento orgánico fue de 12% en Norteamérica, 11% en Europa, Medio Oriente y África, 10% en el negocio de embotellado, 9% en Latinoamérica y 5% en Asia-Pacífico (The Coca-Cola Company, 2026).

Evolución reciente del precio. La acción subió 139,5% en diez años y 11,7% en el último año. Es la de menor valorización de las tres, lo cual es coherente con una acción defensiva poco sensible a

betas del mercado, cuyo atractivo es la estabilidad y no el crecimiento acelerado.

Situación financiera.

- Margen operativo de 35,0%, frente a 32,9% un año antes.
- UPA comparable de USD 0,86 (+18%).
- Flujo de caja libre trimestral de USD 1.800 millones.
- Para 2026 elevó su guía de crecimiento de la UPA comparable a un rango de 8% a 9% y espera un flujo de caja libre cercano a USD 12.200 millones (The Coca-Cola Company, 2026).
- Su historial de aumentos del dividendo supera los 60 años consecutivos.

Expectativas de precio a un año. El consenso de FactSet registraba un precio objetivo promedio de USD 85,95, un potencial de 9,1% sobre el precio de cierre de USD 78,76. Citigroup elevó su objetivo a USD 90, con un potencial de 14,3%, y mantuvo su recomendación de compra (MT Newswires, 2026).

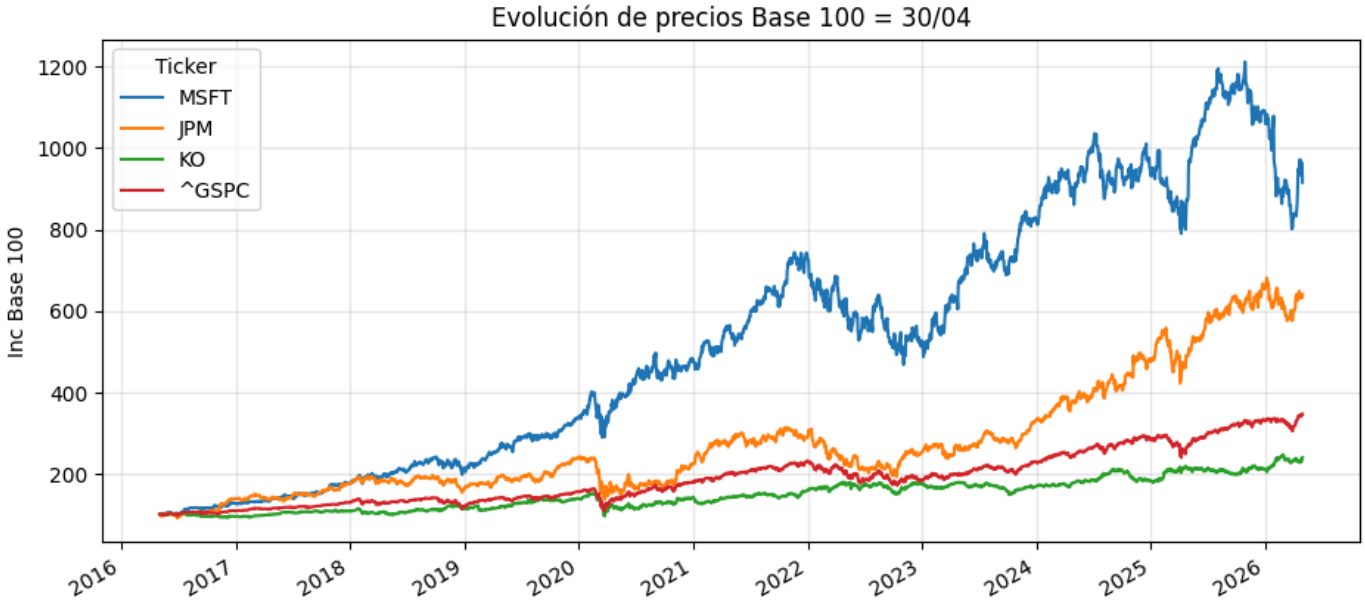
Justificación de inclusión en el portafolio. Coca-Cola es el componente defensivo. Su demanda depende poco del ciclo económico, por lo que reduce la volatilidad y la beta del portafolio. Además, aporta el mayor rendimiento por dividendo de las tres, cercano al 2,7%. Esta característica se relaciona directamente con la cobertura: una beta de portafolio menor implica que se necesitan menos contratos de futuros.

1.4 Evolución comparada de precios

La Figura 1 compara la evolución de las tres acciones y del S&P 500 en base 100. Las tres compañías responden a factores distintos (tecnología e inteligencia artificial, tasas de interés y crédito, y consumo estable), por lo que se espera una correlación moderada entre ellas, condición que favorece la diversificación en la optimización de media-varianza realizada a posterior.

Figura 1

Evolución de los precios ajustados de MSFT, JPM, KO y el S&P 500 (base 100 = 30/04/2016)



Ticker	Precio el 30/04/2026	Var. último año	Var. 10 años
MSFT	406.134155	3.957349	815.717836
JPM	310.277313	30.537876	540.686198
KO	77.790581	11.706608	139.545140
^GSPC	7,209.009766	29.447513	246.348904

Se elaboro con datos de Yahoo Finance (2026a).

2. Retornos, volatilidad, covarianzas y correlaciones

2.1 Datos, frecuencia y procedimiento

Se utilizaron precios de cierre diarios ajustados por dividendos y splits de las acciones que conforman el portafolio MSFT, JPM, KO y del índice bursátil S&P 500, entre el 2 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2026, obtenidos desde Yahoo Finance (2026a). La muestra comprende 2.514 precios y 2.513 retornos diarios por activo *LIQUIDADOS*.

Se utiliza la frecuencia diaria porque ofrece una gran muestra para la estimación con una mayor exactitud de los cálculos y análisis sobre los factores de volatilidad y covarianzas, y porque es mas acertada con respecto a la liquidación diaria de los futuros en un modelo de (*mark-to-market*). El retorno en el caso planteado es periódico y corresponde al retorno simple diario definido bajo la expresión MAT: $r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$ Se utiliza este en vez del logarítmico a razon de brindara con

efectividad y exactitud el promedio ponderado de los retornos de los activos que tiene condición se necesita con el fin de componer la optimización de media-varianza.

La anualización se realizó con un año comercial de 252 días:

- Retorno anual: Definido bajo la expresión $\bar{r}_{anual} = \bar{r}_{diario} \times 252$
- Volatilidad anual: Definido bajo la expresión $\sigma_{anual} = \sigma_{diaria} \times \sqrt{252}$
- Covarianza anual: Definido bajo la expresión $\Sigma_{anual} = \Sigma_{diaria} \times 252$
- La correlación no se anualiza porque la misma no depende de la escala de tiempo contemplada es una variable no dependiente del rango temporal analizado.
- La volatilidad se escala con la raíz de 252 porque, al ser independientes los retornos diarios, la varianza crece en proporción al tiempo y la desviación estándar lo hace con su raíz, si la volatilidad quedaria sesgada bajo una ventana temporal no analizada o no declarada.

```
Conteo de retornos: 2513
```

Ticker	MSFT	JPM	KO	^GSPC
Date				
2016-05-03	-0.016400	-0.019282	-0.003112	-0.008677
2016-05-04	0.001808	-0.015825	0.003122	-0.005937
2016-05-05	0.001404	-0.005360	0.001779	-0.000239
2016-05-06	0.009011	0.005878	0.005770	0.003175
2016-05-09	-0.006350	-0.006331	-0.001765	0.000753

2.2 Estadísticas de retorno y riesgo

Tabla 1

Estadísticas de retorno y riesgo, desde mayo de 2016 a abril de 2026

Ticker	Retorno medio diario	Desv. estándar diaria	Retorno anual promedio (%)	Desv. estándar anualizada (%)	CAGR (%)	Retorno / riesgo
MSFT	0.001000	0.017000	25.839600	26.919300	24.807900	0.959900
JPM	0.000900	0.017200	22.367600	27.363000	20.425900	0.817400
KO	0.000400	0.011400	10.414900	18.142800	9.135200	0.574100
^GSPC	0.000600	0.011400	14.097300	18.065300	13.237000	0.780400

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

Los valores diarios se obtuvieron de los anualizados, dividiendolos por 252 en el caso del retorno y por √252 en el de la volatilidad, haciendo a alusión al periodo anualizada de las inversiones.

Los resultados de la Tabla 1 enseñan este diagnóstico:

- MSFT tiene el mayor retorno anual (25,84%) y la mejor relación de retorno/riesgo (0,96), por encima del índice bursátil (0,78); fue la acción que mejor compensó el riesgo, precisamente por su sector de desarrollo.
- JPM tiene la mayor volatilidad de todas (27,36%) con un retorno alto (22,37%), y su relación retorno/riesgo de 0,82 también supera la del índice bursátil, se debe a su movimiento en el sector financiero y dependencia de mas factores tanto micro como macro economicos.
- KO tiene el menor retorno de entre todas (10,41%), con una volatilidad de 18,14% casi igual a la del S&P 500 tomado como referencia. Es el activo más estable, aunque su relación retorno/riesgo (0,57) es la más baja; su aporte al portafolio está en la diversificación y no en el retorno individual, actúa como un activo defensivo dentro del portafolio.
- En todos los casos el retorno promedio supera al compuesto anual (CAGR), y la diferencia es mayor en los activos más volátiles, porque la volatilidad deteriora el crecimiento de valor.

2.3 Matriz de varianzas y covarianzas

Tabla 2

Matriz de varianzas y covarianzas anualizada

```
Matriz de varianzas y covarianzas diaria
```

Ticker	MSFT	JPM	KO
Ticker			
MSFT	0.000288	0.000123	0.000064
JPM	0.000123	0.000297	0.000079
KO	0.000064	0.000079	0.000131

Matriz de varianzas y covarianzas anualizada

Ticker	MSFT	JPM	KO
Ticker			
MSFT	0.072465	0.031039	0.016108
JPM	0.031039	0.074873	0.019989
KO	0.016108	0.019989	0.032916

Elaboración propia.

- La diagonal contiene las varianzas; su raíz cuadrada corresponde a las volatilidades presentadas en la tabla 1.
- Todas las covarianzas de los activos son positivas, es decir, las 3 acciones tienden a moverse en una dirección similar.
- La covarianza más baja entre las acciones es de MSFT con KO (0,016108), lo que indica que esa combinación es la que más reduce el riesgo del portafolio, justifica lo anterior señalado siendo un instrumento que brinda reisistencia.

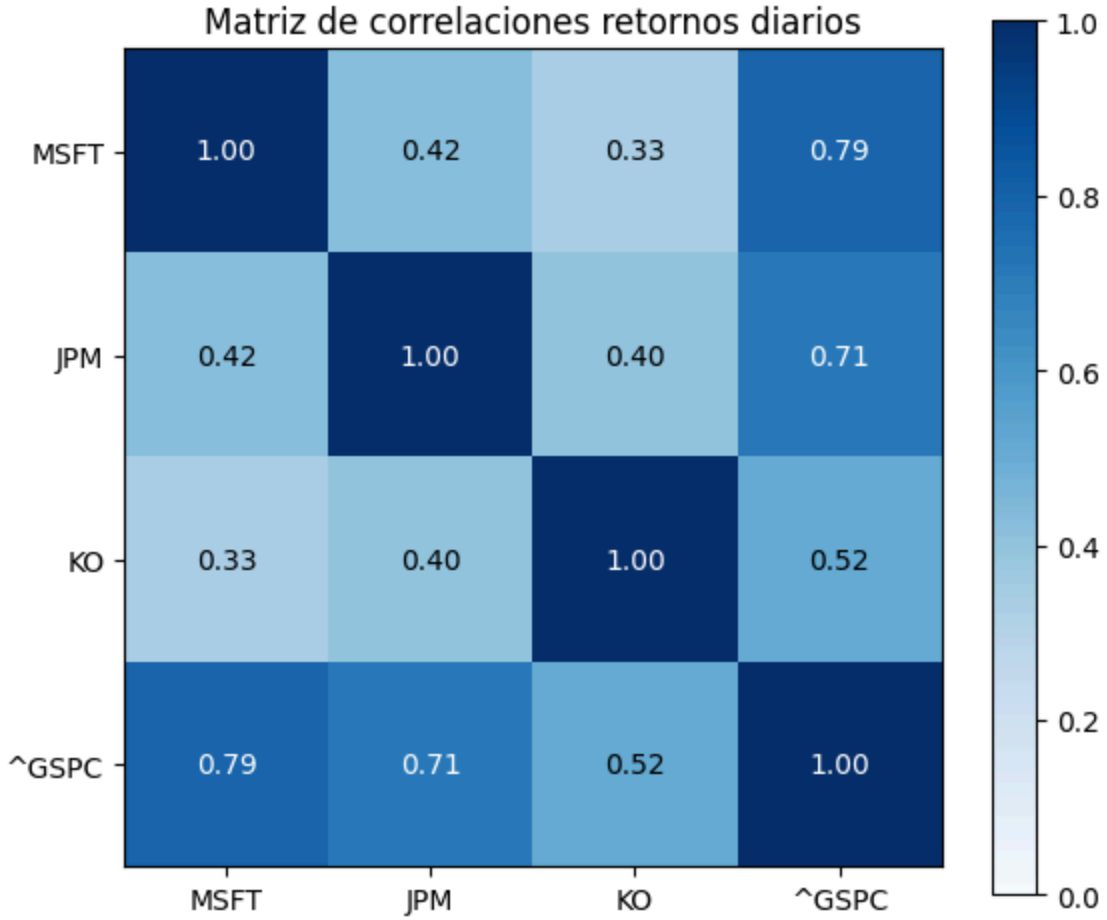
2.4 Matriz de correlaciones

Tabla 3

Matriz de correlaciones de los retornos diarios

Figura 2

Mapa de calor de la matriz de correlaciones



Ticker	MSFT	JPM	KO	^GSPC
Ticker				
MSFT	1.000000	0.421400	0.329800	0.788100
JPM	0.421400	1.000000	0.402600	0.708300
KO	0.329800	0.402600	1.000000	0.516700
^GSPC	0.788100	0.708300	0.516700	1.000000

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

- Entre acciones, las correlaciones son positivas, pero no son excesivas si no correlaciones medias, giran entorno a un rango de 0,33 a 0,42. nos muestra que aun si su comportamiento es similar al ser de diversos sectores no se comportan exactamente igual y esto influye en que se reduzca el riesgo total del portafolio.
- Con el índice, las acciones de MSFT (0,79) y JPM (0,71) siguen de cerca al comportamiento general del mercado, mientras que KO (0,52) tiene un comportamiento un tanto mas peculiar nuevamente evidenciado posiblemente por pertencer a un sectos consumo.
- Para las coberturas de los futuros sobre el índice bursátil S&P 500 cubren el riesgo de mercado o sistemático. Por eso, la cobertura será mejor sobre MSFT y JPM que sobre KO, que tiene más

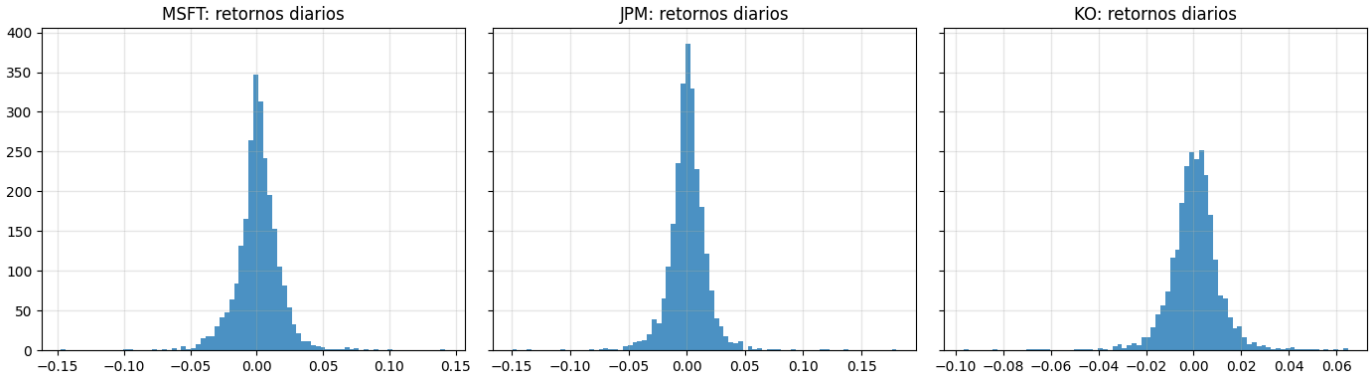
riesgo propio no capturado por el índice en este caso abra una variable no percibida que influira que es propia de cad acción (riesgo de base).

2.5 Distribución de los retornos

Los histogramas de la Figura 3 muestran distribuciones centradas son cercanas del cero, con unos picos más altos y colas más pesadas osea que tiene picos muy extremos graficados tanto alcistas como bajistas si fuera comparado con una distribución normal es distinto. Se observan días de extremo crecimiento o caída de hasta ±15% en MSFT y JPM, por ejemplo, durante la crisis de marzo de 2020 asociada a la pandemia. Esta característica de la gráfica es relevante porque un VaR bajo el supuesto de normalidad puede no contemplar o obviar las perdidas sufridas.

Figura 3

Distribución de los retornos diarios de MSFT, JPM y KO



Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

3. Portafolio óptimo de media-varianza

3.1 Planteamiento

Siguiendo el enfoque y definicion del portafolio de Markowitz (1952), el portafolio óptimo se define como el de máximo Sharpe Ratio, también llamado portafolio tangente: la combinación de activos que ofrece el mayor retorno en exceso de la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo asumida.

$$\max_{w} \; SR = \frac{w^\top \mu - r_f}{\sqrt{w^\top \Sigma w}} \quad \text{s.a.} \quad \sum w_i = 1, \; w_i \geq 0{,}10$$

- Insumos: los retornos anuales promedio (μ) y la matriz de covarianzas anualizada (Σ).
- Sin ventas en corto, porque el objetivo del gerente es invertir en acciones, no tomar posiciones con las mismas sino un holding y cubrirse con respecto al movimiento general del marcado

impactado en las 3 acción *PORTAFOLIO*.

- Tasa libre de riesgo: rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a cinco años (^FVX) al 30 de abril de 2026, de 4,023%. Se elige este plazo por ser el más cercano al horizonte de inversión de 4 años. Como referencia, se tendrá el T-Bill a 13 semanas aunque este sea un título de deuda más de corto plazo que rendía 3,585% y el bono a diez años, 4,390%.

```
Fecha tasa: 2026-04-30
Rendimientos anual:
Ticker
Treasury 5 años     4.023000
T-Bill 13 semanas   3.585000
Treasury 10 años    4.390000
Name: 2026-04-30 00:00:00, dtype: float64

Tasa libre de riesgo usada (Treasury 5 años): 4.0230%

Optimización exitosa: True | True | True
```

3.2 Óptimo sin restricción y necesidad de un peso mínimo

La optimización asigna 62,03% a MSFT, 37,97% a JPM y 0% a KO.

- KO queda excluida porque su retorno en exceso es bajo (10,41% − 4,02% = 6,39%); en términos de Sharpe, MSFT y JPM son mayores.
- Ese resultado incumple el requisito de invertir en tres acciones y deja por fuera el papel defensivo por el que se incluye KO en el portafolio.
- Para ello se impone un peso mínimo de 10% por acción, una regla de diversificación usada en algunas de las gestiones de portafolios.
- El costo en eficiencia es mínimo: el Sharpe Ratio pasa de 0,8879 a 0,8837, una reducción de 0,0042.

3.3 Portafolio óptimo final

Tabla 4

Asignación del portafolio óptimo con peso mínimo de 10% (USD 20.000.000)

Acción	Peso óptimo	Monto invertido (USD)	Precio de cierre al 30/04/2026 (USD)	Acciones (aprox.)
MSFT	56,79%	11.357.117	407,78	27.851
JPM	33,21%	6.642.883	313,23	21.208

Acción	Peso óptimo	Monto invertido (USD)	Precio de cierre al 30/04/2026 (USD)	Acciones (aprox.)
KO	10,00%	2.000.000	78,76	25.394
Total	100,00%	20.000.000		

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a). Se usan los precios de cierre reales; los precios ajustados que entrega la fuente están en cambio por el pago de dividendos posteriores al 30/04/2026. Como las acciones se compran en unidades enteras, queda un residuo menor que no se contempla y que puede afectar en los valores no percibidos a brindar cobertura una caracteristica a tener en cuenta pues es relvante ya que las acciones seleccionadas pagan dividendos a diferencia de otras.

Tabla 5

Comparación de portafolios

	Óptimo con mín. 10% (final)	Óptimo sin restricción	Mínima varianza	Pesos iguales
Peso MSFT	0.567900	0.620300	0.184500	0.333300
Peso JPM	0.332100	0.379700	0.115700	0.333300
Peso KO	0.100000	0.000000	0.699900	0.333300
Retorno esperado anual	0.231400	0.245200	0.146400	0.195400
Desv. estándar anual	0.216400	0.230900	0.168300	0.186900
Sharpe Ratio	0.883700	0.887900	0.631200	0.830100

Retorno esperado y desviación estándar anualizados.

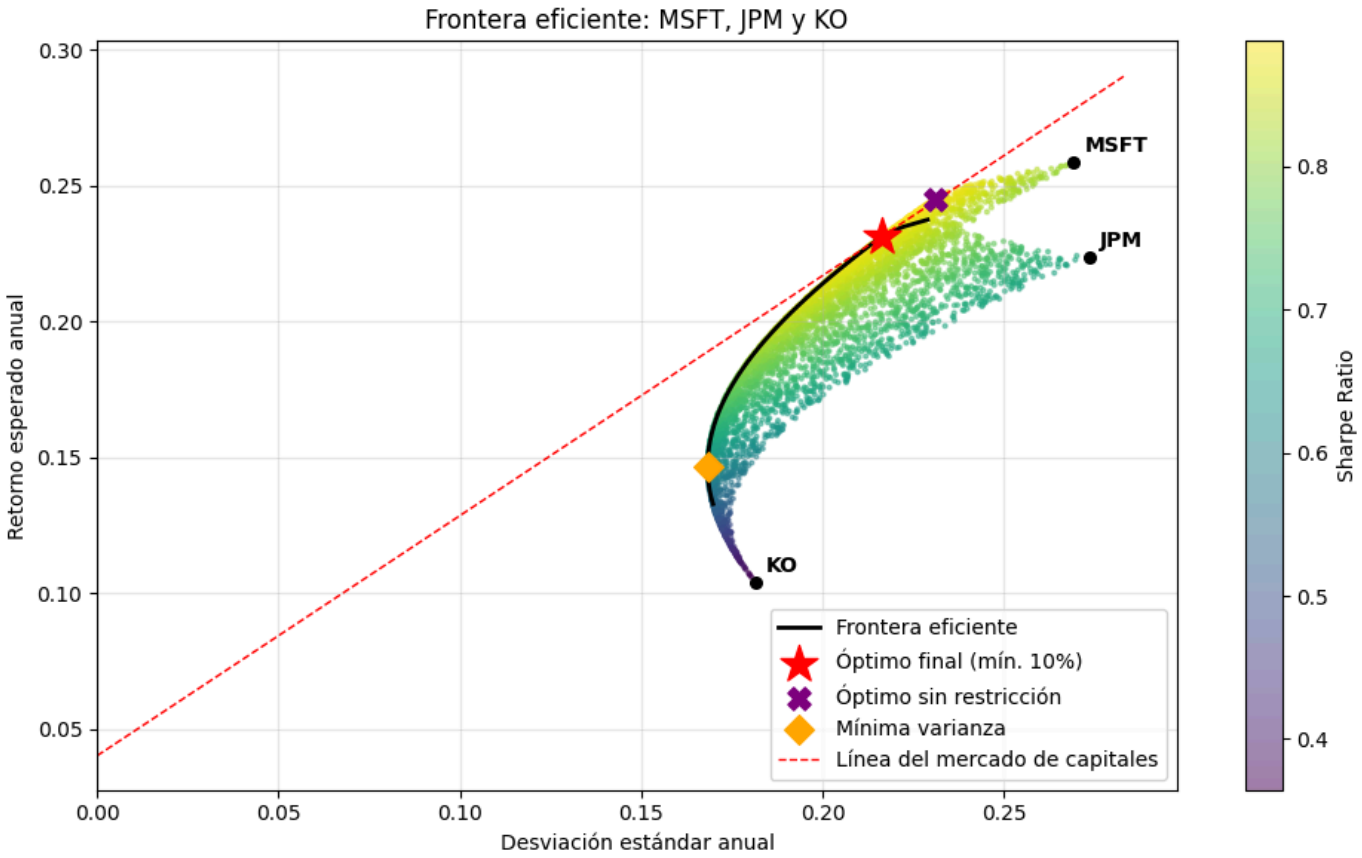
Interpretación

- El portafolio final espera un retorno anual de un 23,14% y comprende una desviación estándar de 21,64% y mientras que tiene un Sharpe Ratio de 0,8837, superior al del indice bursátil S&P 500, que registró un retorno de 14,10%, una volatilidad de 18,07% y una relación retorno/riesgo de 0,78.
- Efecto de la diversificación: el promedio ponderado de las volatilidades individuales es de 26,19%, pero la volatilidad del portafolio es de 21,64%. La reducción de 4,55 puntos porcentuales se explica porque las correlaciones entre las acciones son menores que 1, porque las empresas pertenecen a sectores muy diferentes.

- Composición: MSFT recibe el mayor peso por tener la mejor relación retorno/riesgo, y JPM complementa con exposición al sector financiero. KO, con su mínimo de 10%, reduce la volatilidad general del portafolio en 1,45 puntos.
- Frente a las alternativas, el portafolio de mínima varianza concentra 70% en KO y reduce el riesgo a 16,83%, pero pierde casi 9 puntos de retorno; el de pesos iguales tiene un Sharpe menor (0,8301), lo que significa que la optimización da valor frente a una elección aleatoria.
- Frontera eficiente: en la Figura 4, el portafolio sin restricción se ubica en el punto de tangencia con la línea del mercado de capitales, y el portafolio final queda muy cerca, como costo de la restricción de diversificación en 3 acciones.
- Conexión con la cobertura: el 90% del capital está en MSFT y JPM, las acciones más correlacionadas con el índice (0,79 y 0,71), por lo que el portafolio tendrá una alta exposición al riesgo de mercado, precisamente el riesgo que se pretende cubrir con los futuros.

Figura 4

Frontera eficiente de MSFT, JPM y KO



Elaborada con la simulación donde se muestran 5.000 portafolios aleatorios, el óptimo final, el óptimo sin restricción, el de mínima varianza y la línea del mercado de capitales.

4. Valor en Riesgo (VaR) mensual

Planteamiento

El VaR bajo definicion estricta estima la pérdida máxima que se puede sufrir en el portafolio dentro de un horizonte dado con los niveles de confianza comprendidos de los factores o declarados. Se calcula para un horizonte de un mes (21 días hábiles) que conforman el mes comercial de un año de 252 dias, con niveles de confianza de 95% (VaR al 5%) y 99% (VaR al 1%), a partir de los retornos diarios del portafolio óptimo final (56,79% MSFT, 33,21% JPM y 10% KO). Se aplican dos métodos: el paramétrico, que supone que los retornos siguen una distribución normal, y el histórico, que usa la distribución observada para plantear retornos mensuales del portafolio calculados dentro de los 21 dias comprendidos de inversión teniendo una referencia de percentiles en 5% y 1%.

Tabla 6

Parámetros del portafolio óptimo

```
Retorno medio diario : 0.091841% | Desv. diaria : 1.363088%
Retorno medio mensual: 1.9287% | Desv. mensual: 6.2465%
```

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

4.2 Resultados

Tabla 7

VaR mensual del portafolio (USD 20.000.000)

Nivel de confianza	VaR al	z	VaR paramétrico (%)	VaR paramétrico (USD)	VaR histórico (%)	VaR histórico (USD)	Expected Shortfall hist. (%)
95%	5%	1.644900	8.345800	1,669,167.899800	6.846900	1,369,385.797500	10.798800
99%	1%	2.326300	12.602800	2,520,552.246300	11.522600	2,304,514.837900	19.598400

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a), mayo de 2016 a abril de 2026.

4.3 Interpretación como escenarios de pérdida

- VaR al 5%: con un 95% de confianza, la pérdida del portafolio en un mes no debería ser mayor a 8,35% según el método paramétrico; se espera que aproximadamente uno de cada 20 meses

la pérdida sea mayor a ese porcentaje.

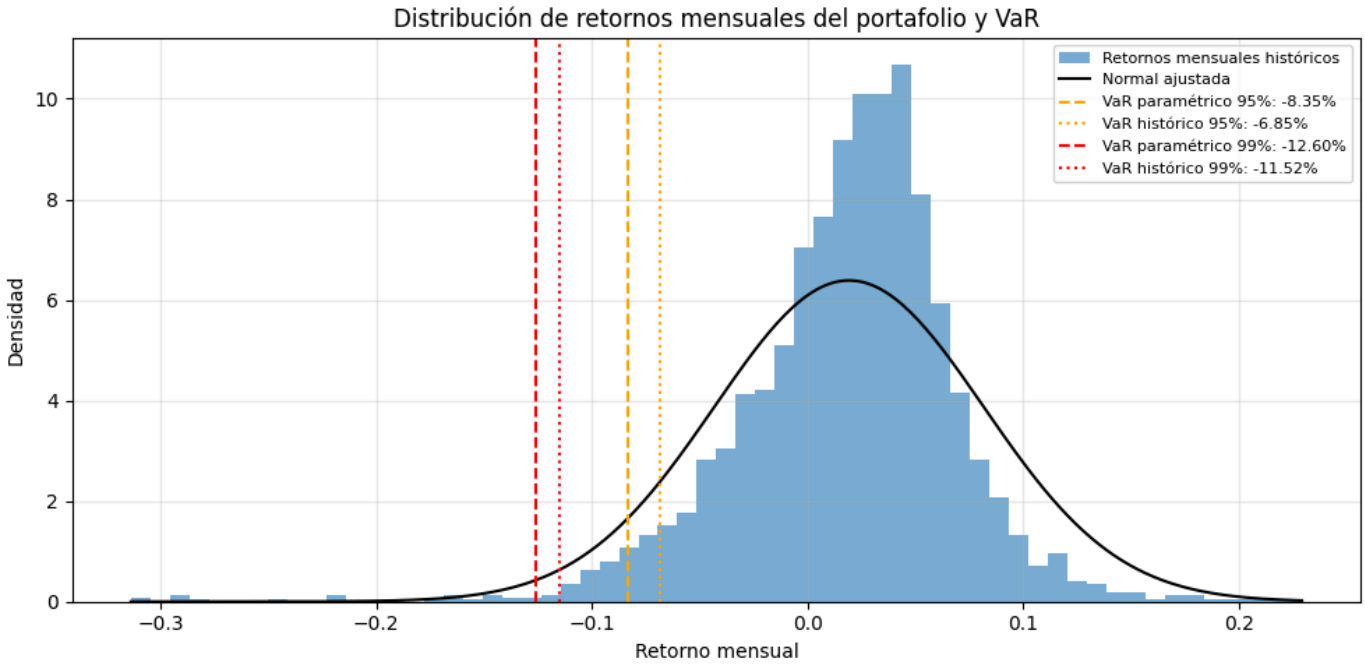
- VaR al 1%: con un 99% de confianza, la pérdida mensual no debería ser mayor a 12,60%, un escenario de estrés que ocurriría aproximadamente 1 vez cada 8 años esto teniendo en cuenta la ponderación de cada acción con respecto a los niveles de confianza en situación normales, cosa que no se cumplio en eventos sistemicos como la crisis en 2020 donde hay una vulnerabilidad.
- Comparación de métodos: el VaR histórico es menor que el paramétrico en ambos niveles (6,85% y 11,52%), porque los retornos reales se concentran más cerca de la media que en una distribución normal.
- La cola extrema es mucho peor de lo que supone la normal: el *Expected Shortfall* al 99% llega a 19,60%, y el peor mes del período fue de −31,38%, en la ventana que terminó el 23 de marzo de 2020, durante la crisis del COVID-19 lo que significa que en una crisis la distribución normal no refleja de forma adecuada las pérdidas, puede ser interpretado como una falta de cobertura sobre el riesgo base inherente del riesgo sistemico de cada activo y su sector economico adyacente.

Relación con la cobertura con futuros

- El VaR calcula la pérdida potencial que se pueda reducir con la cobertura: entre USD 1,67 y 2,52 millones al mes dependiendo del métod idealmente tener un ponderado dentro de ese rango de valores pues se podra cubrir en un porcentaje mayor con el futuro del indice. Se debe tener en cuenta que la perdida no se puede cubrir al 100% con solo los futuros del indice puesto que estos cubren principalmente el riesgo sistemático y no el específico de cada empresa, lo cual pesa más cuando el portafolio concentra una alta proporción en una sola acción, como ocurre con MSFT en este caso.
- Los episodios que generan las mayores pérdidas, como marzo de 2020, son caídas generales del mercado; allí es donde la cobertura con futuros es más efectiva.
- El monto a cubrir no es el VaR en sí, sino el valor del portafolio ajustado por su beta, es decir, la exposición al mercado que, ante una caída, generaría pérdidas como las estimadas.

Figura 5

Distribución de los retornos mensuales del portafolio y VaR




```
Peor mes histórico del portafolio: -31.38% terminado el 2020-03-23
```

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

5. Beta CAPM de cada acción y del portafolio

5.1 Planteamiento

La beta segun definición mide la sensibilidad del retorno de una acción frente a los movimientos del mercado. De acuerdo con el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) de Sharpe (1964), se estima mediante una regresión de los retornos diarios en exceso, descrita bajo la expresión:

$$R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \left(R_{m,t} - r_{f,t}\right) + \varepsilon_{i,t}$$

- Mercado: el S&P 500 (^GSPC), índice al que pertenecen las tres acciones.
- Tasa libre de riesgo diaria: rendimiento del T-Bill a 13 semanas (^IRX) dividido entre 252.
- Verificación: la beta se comprobó con la fórmula $\beta_i = \dfrac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)}$, con resultados idénticos.

```
Tasa libre de riesgo diaria promedio: 0.008992% | anualizada: 2.2659%
```

5.2 Beta de cada acción

Tabla 8

Estimación CAPM por acción, mayo de 2016 a abril de 2026

	Beta (regresión CAPM)	Beta (Cov/Var)	Error estándar beta	t-estadístico beta	Alfa diaria	Alfa anualizada (%)	p-valor alfa	R^2 (riesgo sistemático)
MSFT	1.174400	1.174300	0.018300	64.155000	0.000400	9.678600	0.065500	0.621100
JPM	1.072700	1.072800	0.021300	50.271000	0.000300	7.409900	0.226300	0.501600
KO	0.518900	0.518900	0.017200	30.237200	0.000100	2.010100	0.683200	0.266900

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

- MSFT (β = 1,17) es una acción agresiva: si el mercado sube o baja 1%, tiende a moverse 1,17% en la misma dirección.
- JPM (β = 1,07) se mueve prácticamente en línea con el mercado, con una sensibilidad ligeramente mayor.
- KO (β = 0,52) es una acción defensiva: contempla cerca de la mitad de los movimientos del mercado sin tener movimientos agresivos o leptocurticos, lo que confirma su papel en el portafolio como un activo resistente a ciclicos.
- Los alfas son positivos, pero no significativos al 5% por ejemplo el de MSFT solo es significativo al 10%, con p = 0,0655, por lo que no hay evidencia estadística de un retorno adicional al que explica el riesgo de mercado.
- El R^2 indica la proporción del riesgo de cada acción que es sistemático: 62% en MSFT, 50% en JPM y solo 27% en KO, por eso la mayor parte del riesgo de KO no la cubren los futuros del S&P 500.

5.3 Beta del portafolio

Tabla 9

Beta del portafolio como promedio ponderado

	Peso óptimo	Beta	Contribución (w x beta)
MSFT	0.567900	1.174400	0.666900
JPM	0.332100	1.072700	0.356300
KO	0.100000	0.518900	0.051900
Portafolio	1.000000	NaN	1.075100

```
Beta del portafolio (promedio ponderado): 1.0751
Beta del portafolio (regresión directa) : 1.0751
R² del portafolio: 0.8056  ->  80.6% de la varianza es riesgo de mercado
Exposición sistemática: beta x capital = USD 21,501,741
```

Elaboración propia.

- La beta del portafolio es 1,0751, un poco mayor con respecto al mercado: si el S&P 500 cae 10%, se espera en ese escenario planteado que el portafolio caiga cerca de 10,75% en respuesta al movimiento general del mercado.
- Exposición sistemática: el portafolio de USD 20.000.000 equivale a una exposición al mercado de 1,0751 × 20.000.000 = USD 21.501.742, monto que deben cubrir los futuros y se debe de cubrir con la caracteristicas que los contratos son enteros y no porcentuales por lo que se ha de estimar el numero optimo sin quedar sub protegido ni de supra protegido pues habria en los 2 casos una perdida.
- El R^2 del portafolio es de 80,56%: aunque cada acción tiene riesgo propio importante, al combinarlas buena parte de ese riesgo se diversifica, y cerca del 81% de la varianza del portafolio queda explicada por el mercado.

5.4 CAPM frente al retorno histórico

Tabla 10

Retorno esperado según el CAPM frente al retorno histórico

```
Retorno de mercado histórico: 14.0973% | rf (5 años): 4.0230% | prima de mercado: 10.07
43%
```

	Beta	Retorno CAPM (%)	Retorno histórico (%)
MSFT	1.174400	15.854500	25.839600
JPM	1.072700	14.829900	22.367600
KO	0.518900	9.250300	10.414900
Portafolio	1.075100	14.853800	23.143900

$E(R_i) = r_f + \beta_i\,[E(R_m) - r_f]$, con r_f = 4,023% (Treasury a cinco años) y un retorno de mercado histórico de 14,10%, lo que da una prima de mercado de 10,07%.

Los retornos históricos superan a los que estima el CAPM, sobre todo en MSFT y JPM, que tuvieron un desempeño muy bueno en la década comprendida. El retorno CAPM del portafolio (14,85%) es una estimación más baja o conservadora que el retorno histórico que se situa en (23,14%).

5.5 Estabilidad de la beta

La línea característica de cada acción se presenta en la Figura 6, y la beta móvil de 252 días de la Figura 7 muestra que las betas no son constantes:

- MSFT se movió entre 1,0 y 1,5 durante casi todo el período y bajó a un rango de 0,9 a 1,0 en 2025 y 2026.
- JPM osciló entre 0,65 y 1,45.
- KO bajó de forma sostenida y quedó cerca de 0 a inicios de 2026.
- El portafolio se ubicó entre 0,85 y 1,25, y al momento de la inversión su beta reciente era de 0,85, por debajo del 1,0751 de la muestra completa.

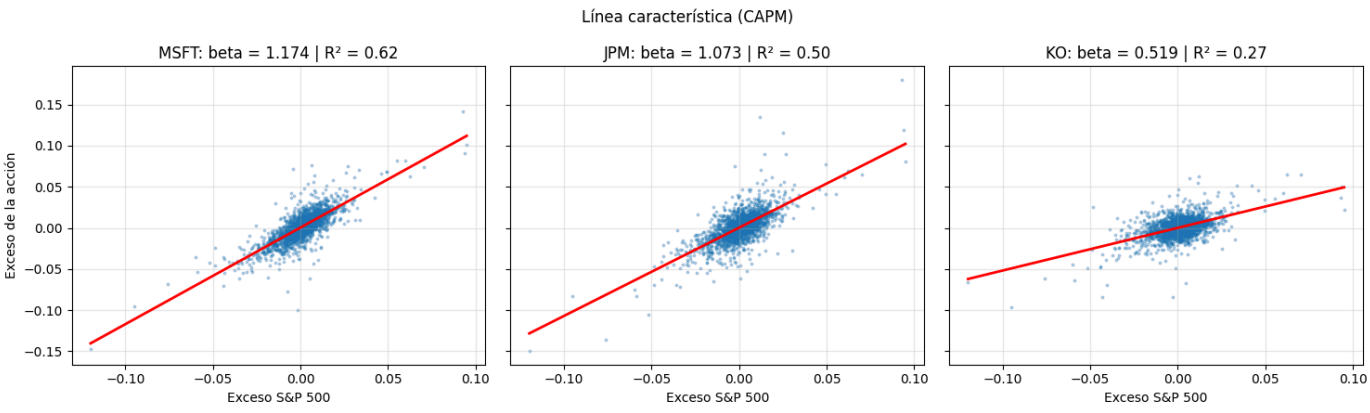
Lo anterior afecta directa a la cobertura: el número de contratos se calcula con la beta estimada, y si la beta real es muy distinta, la cobertura puede quedar errada en mayor o menor proporción como se planteo previamente, lo que constituye una fuente de riesgo de base o específico para el caso. Se utiliza la beta de 10 años porque es la más estable por el tiempo comprendido.

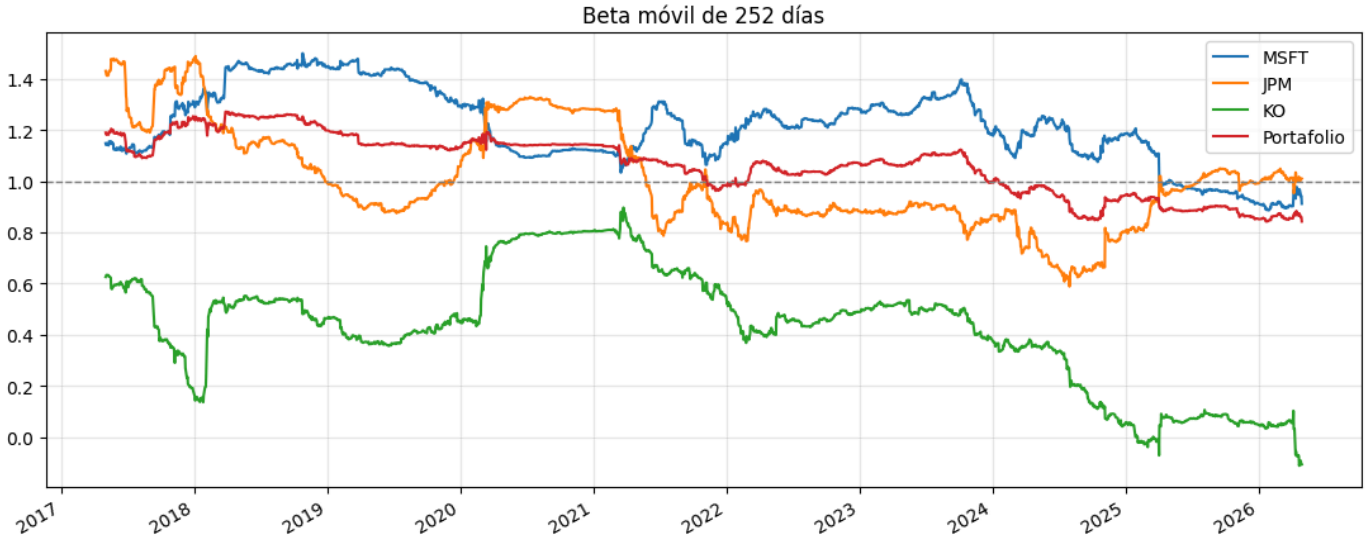
Figura 6

Línea característica (CAPM) de MSFT, JPM y KO

Figura 7

Beta móvil de 252 días de las acciones y del portafolio





Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

6. Número óptimo de contratos de futuros

6.1 Ficha técnica del contrato E-mini S&P 500

Tabla 11

Especificaciones del contrato E-mini S&P 500

Característica	Detalle
Bolsa	CME Group, plataforma electrónica CME Globex
Código	ES
Activo subyacente	Índice S&P 500
Tamaño del contrato	USD 50 × nivel del índice
Multiplicador	50
Tick mínimo	0,25 puntos = USD 12,50 por contrato
Vencimientos disponibles	Trimestrales: marzo (H), junio (M), septiembre (U) y diciembre (Z)
Último día de negociación	Tercer viernes del mes de vencimiento
Mecanismo de liquidación	Financiera (en efectivo), sin entrega física
Mark-to-market	Diario, contra el precio de liquidación de cada sesión
Margen de mantenimiento	USD 28.813 por contrato
Margen inicial	USD 31.694,30 por contrato (110% del mantenimiento)
Precio inicial del futuro (30/04/2026)	7.243,75 puntos
Valor nocional de un contrato	USD 362.187,50

Elaborada con base en CME Group (s.f.-a, s.f.-b), AMP Futures (s.f.), Charles Schwab (2024) y Yahoo Finance (2026b).

- Contrato utilizado: al 30 de abril de 2026 el vencimiento más cercano es junio de 2026 (ESM26), que venció el 18 de junio, un día antes de lo habitual, porque el tercer viernes fue festivo en USA. Yahoo Finance no conserva el histórico de ese contrato específico, por lo que se usa la serie continua ES=F, que en esa fecha corresponde al contrato del mes de junio.
- Base: el futuro cotizaba 34,74 puntos por encima del contado, como predice la relación de costo de mantener $F_0 = S_0\, e^{(r-q)T}$ (Hull, 2022): la tasa libre de riesgo supera el rendimiento por dividendos del índice, por lo que el futuro cotiza por encima.
- Liquidación diaria frente a mensual: en la práctica el *mark-to-market* es diario; se pide evaluar la posición con liquidaciones mensuales.

```
Valor del tick: USD 12.50
Margen inicial: USD 31,694.30 | Margen de mantenimiento: USD 28,813.00
```

```
ERROR:yfinance:HTTP Error 404: {"quoteSummary":{"result":null,"error":{"code":"Not Found","description":"Quote not found for symbol: ESM26.CME"}}}
ERROR:yfinance:
1 Failed download:
ERROR:yfinance:['ESM26.CME']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')
ESM26 (junio 2026): nan  (None)
ES=F (continuo)   : 7,243.75  (2026-04-30)
S&P 500 contado   : 7,209.01

Precio del futuro usado: 7,243.75 | Base (F - S): 34.74 puntos
Valor nocional de 1 contrato: USD 362,187.50
```

6.2 Planteamiento

El número de contratos que neutraliza el riesgo sistemático del portafolio es (Hull, 2022):

$$N^* = \beta_P \times \frac{V_P}{F_0 \times \text{multiplicador}}$$

Tabla 12

Insumos del cálculo

Variable	Valor
Beta del portafolio (β_P)	1,0751
Valor del portafolio (V_P)	USD 20.000.000
Exposición sistemática ($\beta_P \times V_P$)	USD 21.501.742
Precio del futuro (F_0)	7.243,75
Nocional por contrato ($F_0 \times 50$)	USD 362.187,50

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026b).

$$N^* = 1{,}0751 \times \frac{20.000.000}{362.187{,}50} = \mathbf{59{,}37}\ \text{contratos}$$

```
Beta del portafolio        : 1.0751
Exposición sistemática     : USD 21,501,740.89
Nocional por contrato      : USD 362,187.50
N* (exacto)                : 59.3663 contratos
```

6.3 Redondeo

Los contratos solo se negocian en unidades enteras, por lo que deberán elegirse entre 59 y 60. El criterio es la beta residual del portafolio cubierto, que mide cuánta exposición al mercado queda

después de la cobertura:

$$\beta_{cubierto} = \beta_P - \frac{N \times F_0 \times 50}{V_P}$$

Tabla 13

Comparación de redondeo

Redondeo	Contratos	Nocional cubierto (USD)	Exposición sistemática (USD)	Diferencia (USD)	% de la exposición cubierta	Beta residual
Hacia abajo	59	21,369,062.500000	21,501,740.886200	-132,678.386200	99.382900	0.006600
Hacia arriba	60	21,731,250.000000	21,501,740.886200	229,509.113800	101.067400	-0.011500

```
Número de contratos elegido: 59 (beta residual más cercana a cero)
```

Elaboración propia.

Se eligen 59 contratos, con redondeo hacia abajo, por 3 razones:

1. Existe un menor error de cobertura con 59 contratos pues el calculo de la beta residual es 0,0066 y queda una exposición sin cubrir de USD 132.679; con 60, la beta es −0,0115 y queda una sobre cobertura de USD 229.508 mayor y variable con razon de causa para definir un redondeo en baja pues la supra cobertura quema margen.

2. Evita una posición especulativa: con 60 contratos el portafolio queda con beta negativa, es decir, gana cuando el mercado cae y pierde cuando sube, lo que ya no es una cobertura sino una apuesta contraria al objetivo del gerente por lo que se iria en contra del mercado toma posición algo que no se esta solicitando.

3. Menor compromiso de liquidez: el margen inicial es de USD 1.869.964 frente a USD 1.901.658, algo importante pues el llamado al margen implicaría disponer de más efectivo liquidez que puede que no se esta percibiendo como factor pero que puede implicar recurrir a costos adicionales que generan contraproducencia y en especifico cuando se plantea una estrategia de cobertura ideal con el fin de posiblemente no incurrir en sobrecosto y minimizar perdidas.

El margen inicial de los 59 contratos equivale al 9,35% del capital, Valor o monto que debe reservarse en efectivo o en activos líquidos además del portafolio accionario ya reservado.

6.4 Efecto de la cobertura ante movimientos del mercado

Tabla 14

Ganancia o pérdida esperada con 59 contratos en posición corta

Mov. S&P 500	P&G portafolio (USD)	P&G futuros cortos (USD)	P&G neto (USD)
-20%	-4,300,348.000000	4,273,812.000000	-26,536.000000
-10%	-2,150,174.000000	2,136,906.000000	-13,268.000000
-5%	-1,075,087.000000	1,068,453.000000	-6,634.000000
+5%	1,075,087.000000	-1,068,453.000000	6,634.000000
+10%	2,150,174.000000	-2,136,906.000000	13,268.000000
+20%	4,300,348.000000	-4,273,812.000000	26,536.000000

El cambio del portafolio se estima como $\beta_P \times \Delta_{mercado} \times V_P$, según el CAPM.

- Ante una caída de 10% del mercado, el portafolio perdería cerca de USD 2,15 millones, mientras que la posición corta en futuros ganaría USD 2,14 millones; la pérdida neta sería baja o 0.
- La cobertura neutraliza el 99,4% del riesgo sistemático y es incompleta por el redondeo en # de contratos.
- El costo de la cobertura seria que el portafolio también perdería gran parte de ganancia si el mercado sube: la cobertura no elimina el riesgo, sino que lo estaría intercambiando.
- Como limitación, la tabla supone que el portafolio se mueve exactamente según su beta. En la realidad, el riesgo específico de cada acción y el riesgo de base hacen que el resultado neto sea distinto.

7. Posición en futuros según el objetivo de cobertura

7.1 Posición que debe tomar el administrador

El administrador ya posee un portafolio de acciones por USD 20.000.000, con beta de 1,0751, y su objetivo es protegerlo de una caída del mercado. Por lo tanto, debe tomar una posición corta: vender 59 contratos del E-mini S&P 500 con vencimiento en junio de 2026. La lógica consiste en mantener dos posiciones con exposiciones opuestas al mismo riesgo:

- El portafolio accionario es una posición larga.
- Los futuros vendidos son una posición corta.

Al combinarlas, las pérdidas de una se compensan con las ganancias de la otra, y la beta del conjunto baja de 1,0751 a 0,0066, prácticamente cero.

7.2 Cuándo se usa cada posición

Tabla 15

Uso de posiciones corta y larga en futuros sobre índice

	Posición corta (cobertura corta)	**Posición larga (cobertura larga)**
Quién la usa	Quien ya posee acciones o un portafolio correlacionado con el índice	Quien va a comprar acciones en el futuro, o tiene una posición vendida en acciones
Riesgo que cubre	Que el mercado caiga y el portafolio pierda valor	Que el mercado suba antes de poder comprar, y la compra salga más cara
Ejemplo	Un fondo que quiere proteger sus acciones durante un período de incertidumbre	Una empresa o fondo que recibirá un flujo de caja en tres meses y quiere asegurar hoy el nivel de entrada al mercado
Efecto sobre la beta	La reduce (hacia 0 si se usa N^*)	La aumenta, o la crea si no había acciones

Nota. Elaboración propia con base en Hull (2022).

La posición larga también se utiliza sin fines de cobertura, para aumentar la exposición al mercado de forma apalancada, ya que con poco margen se obtiene una exposición grande; en ese caso ya no se trata de cobertura sino de especulación.

7.3 Riesgo que se cubre

Los futuros del S&P 500 cubren el riesgo sistemático o de mercado, no cubren el riesgo específico de cada empresa, como un mal reporte de resultados de Microsoft o un problema de crédito particular de JPMorgan. Cerca del 80,6% de la varianza del portafolio es sistemática y puede cubrirse; el 19,4% restante es riesgo específico y permanece aunque se tome la cobertura.

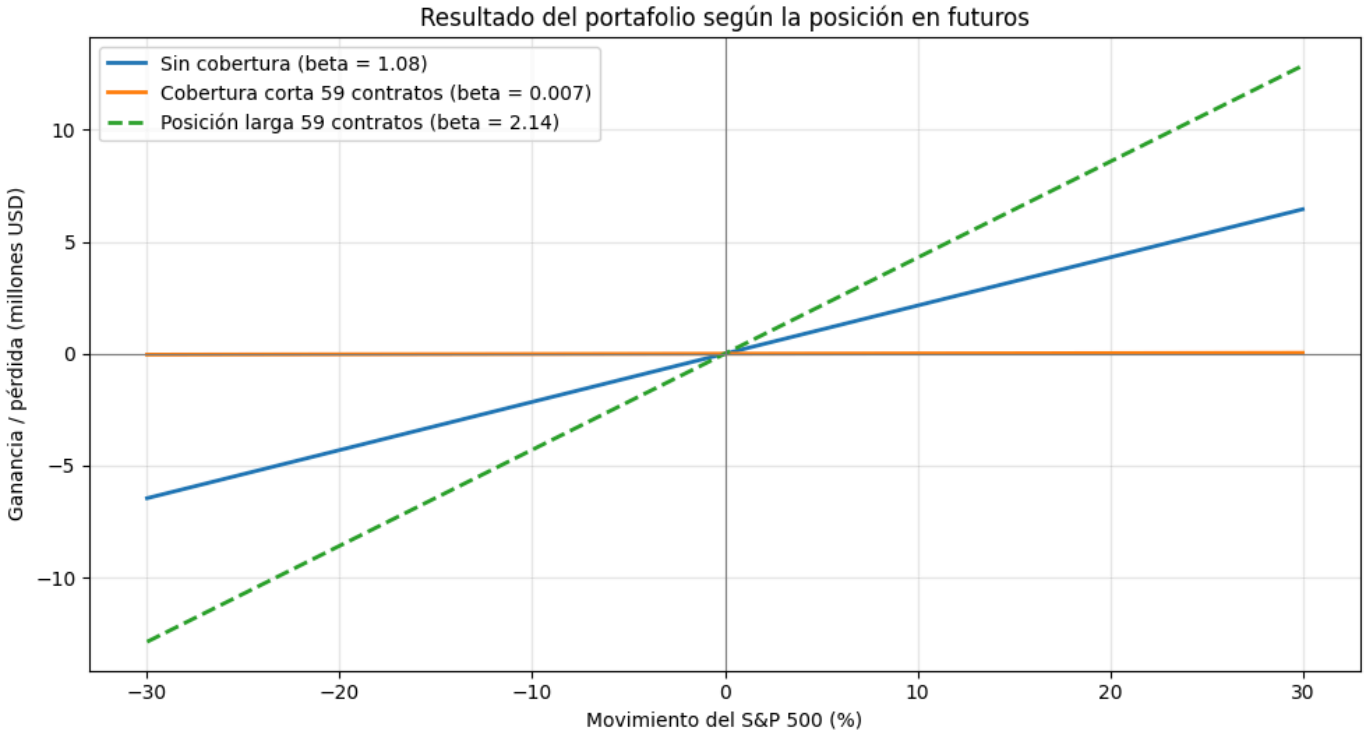
7.4 Efecto de una subida o una caída del mercado

Tabla 16

Resultado del portafolio según la posición en futuros (59 contratos)

Figura 8

Resultado del portafolio según la posición en futuros



	Sin cobertura (USD)	Cobertura corta (USD)	Posición larga (USD)
-20%	-4,300,348.177200	-26,535.677200	-8,574,160.677200
-10%	-2,150,174.088600	-13,267.838600	-4,287,080.338600
+10%	2,150,174.088600	13,267.838600	4,287,080.338600
+20%	4,300,348.177200	26,535.677200	8,574,160.677200
Beta resultante	1.075100	0.006600	2.143500

Elaboración propia. La línea de cobertura corta (β = 0,0066) es prácticamente horizontal, y la posición larga (β = 2,14) duplica la pendiente del portafolio sin cobertura.

Si el mercado baja (por ejemplo, −10%). Sin cobertura, el portafolio pierde cerca de USD 2,15 millones. Con la cobertura corta, los futuros generan una ganancia de USD 2,14 millones que compensa casi toda la pérdida. La ganancia de los futuros ingresa a la cuenta de margen a través del *mark-to-market* y queda disponible como liquidez.

Si el mercado sube (por ejemplo, +10%). El portafolio gana USD 2,15 millones, pero los futuros cortos pierden USD 2,14 millones, y la ganancia neta es de solo USD 13.267. Este es el costo de oportunidad de la cobertura que se obtiene a través de los futuros.

7.5 Caso del inversionista que ya posee acciones y desea protegerse

Este es exactamente el caso del gerente. Para él, la cobertura corta con futuros es la herramienta adecuada por cuatro razones:

1. Protege sin vender las acciones. La alternativa sería vender el portafolio, lo que genera unos costos asociados a transacción e incurrir en impuesto, lo que obliga a recomprar más adelante. Con los futuros, las acciones se mantienen y se siguen recibiendo los dividendos de MSFT, JPM y KO.

2. Es eficiente en capital: para cubrir la exposición de USD 21,5 millones se necesita un margen inicial cercano a USD 1,87 millones (9,35% del capital).

3. Es flexible: si el gerente vuelve a ser optimista, puede recomprar los futuros y recuperar la exposición al mercado sin tocar las acciones.

4. Permite mantener la selección de acciones: neutraliza el riesgo de mercado pero conserva el específico, de modo que si las acciones superan al índice se gana esa diferencia.

Si el gerente comprara futuros en lugar de venderlos, la beta subiría a 2,14 y, ante una caída de 10%, perdería cerca de USD 4,29 millones casi el doble, la posición larga aumenta el riesgo que se quiere reducir.

Finalmente, la cobertura total (β ≈ 0) convierte al portafolio en una inversión que, debería rendir cerca de la tasa libre de riesgo y un poco más. Si solo desea reducir el riesgo sin eliminarlo, puede vender menos contratos hasta llevar la beta a un nivel objetivo.

$$N = (\beta_P - \beta^*)\,\frac{V_P}{F_0 \times 50}$$

Si, en cambio, quisiera protegerse de las caídas sin renunciar a las ganancias por subidas, una alternativa son las opciones put sobre el índice, que, a diferencia de los futuros, exigen pagar una prima por adelantado.

8. Flujos de la posición en futuros y llamados al margen

8.1 Planteamiento

La posición corta de 59 contratos E-mini S&P 500 se evalúa con los precios reales del futuro desde el 30 de abril de 2026 hasta el 28 de octubre de 2026 que es el último dato disponible.

Tabla 17

Parámetros de la cuenta de margen

Concepto	Por contrato (USD)	Total, 59 contratos (USD)
Margen inicial	31.694,30	1.869.963,70
Margen de mantenimiento	28.813,00	1.699.967,00

Nota. Elaboración propia con base en AMP Futures (s.f.).

Se aplicaron las siguientes reglas:

- Ganancia o pérdida mensual de la posición larga: $= (F_{final} - F_{inicial}) \times 50 \times 59$; la de la posición corta es la misma cifra con signo contrario.
- Si al cierre del mes el saldo queda por debajo del margen de mantenimiento, se genera un llamado al margen y se repone el saldo hasta el margen inicial.
- Vencimiento de junio: el contrato venció el 18 de junio de 2026, un día antes de lo habitual, porque el tercer viernes (19 de junio) fue festivo en Estados Unidos.
- Liquidación al vencimiento: cada contrato que vence se liquida en efectivo contra la *Special Opening Quotation*, aproximada con el precio de apertura del S&P 500 de ese día, y ese mismo día se abre el contrato siguiente.

```
Datos del futuro desde 2026-04-30 hasta 2026-10-28 | 126 sesiones
Último dato disponible: 2026-10-28 (si es hoy, puede ser un precio intradía)
```

	Vencimiento	Contrato
0	2026-06-18	ESM26
1	2026-09-18	ESU26
2	2026-12-18	ESZ26
3	2027-03-19	ESH27
4	2027-06-17	ESM27
5	2027-09-17	ESU27

8.2 Flujos mensuales

Tabla 18

Flujos mensuales de la posición en futuros y de la cuenta de margen (59 contratos)

```
Margen inicial total: USD 1,869,963.70 | Margen de mantenimiento total: USD 1,699,967.0
0
```

	Mes	Contrato	Desde	Hasta	Nota	Precio inicial	Precio final	Variación (pts)	G/P la
0	2026-05	ESM26	2026-04-30	2026-05-29		7,243.750000	7,595.750000	352.000000	1,038,40
1	2026-06	ESM26	2026-05-29	2026-06-18	Vence (liquidación SOQ)	7,595.750000	7,487.360000	-108.390000	-319,75
2	2026-06	ESU26	2026-06-18	2026-06-30	Nuevo contrato	7,508.430000	7,548.250000	39.820000	117,46
3	2026-07	ESU26	2026-06-30	2026-07-31		7,548.250000	7,519.250000	-29.000000	-85,55
4	2026-08	ESU26	2026-07-31	2026-08-31		7,519.250000	7,699.000000	179.750000	530,26
5	2026-09	ESU26	2026-08-31	2026-09-18	Vence (liquidación SOQ)	7,699.000000	7,657.170000	-41.830000	-123,39
6	2026-09	ESZ26	2026-09-18	2026-09-30	Nuevo contrato	7,657.350000	7,715.500000	58.150000	171,54
7	2026-10 (parcial)	ESZ26	2026-09-30	2026-10-28		7,715.500000	7,783.250000	67.750000	199,86

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026b).

8.3 Flujos por trimestre

Tabla 19

Resumen de flujos por contrato

Contrato	Desde	Hasta	Var_pts	GP_larga	GP_corta	Reposiciones
ESM26	2026-04-30	2026-06-18	243.610000	718,649.100000	-718,649.100000	1,038,400.000000
ESU26	2026-06-18	2026-09-18	148.740000	438,782.250000	-438,782.250000	242,430.080000
ESZ26	2026-09-18	2026-10-28	125.900000	371,404.710000	-371,404.710000	248,005.980000
Total			518.250000	1,528,836.060000	-1,528,836.060000	1,528,836.060000

```
Llamados al margen (liquidación mensual): 3 | Reposición total: USD 1,528,836.06
Saldo final de la cuenta de margen: USD 1,869,963.70
```

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026b).

8.4 Interpretación de los resultados

Comportamiento del mercado y resultado de la posición corta. Entre abril y octubre de 2026 el futuro subió de 7.243,75 a 7.775,25 puntos (+7,34%). En este mercado alcista la posición corta pierde, y la pérdida acumulada fue de USD 1.505.236. la pérdida hace parte del funcionamiento normal de la cobertura, ya que compensa la valorización del portafolio en el mismo período. La suma de las variaciones mensuales (510,25 puntos) es 21,25 puntos menor que la subida del futuro (531,50), diferencia que se explica por los cambios de contrato, ya que cada contrato nuevo inicia a un precio distinto al de liquidación del inmediatamente anterior.

Llamados al margen.

- Se presentaron 3 llamados al margen, en los meses en que el mercado subió con fuerza: mayo, agosto y octubre.
- Mayo fue el mes más duro: el futuro creció 352 puntos (+4,86%), la pérdida de USD 1.038.400 dejó el saldo en USD 831.564, menos de la mitad del margen de mantenimiento, y fue necesario reponer esa pérdida.
- Agosto (+179,75 puntos) obligó a reponer USD 242.430, y octubre, USD 224.406.
- En junio, julio y septiembre no hubo llamados, porque las caídas del mercado generaron ganancias en la posición corta, que se abonaron a la cuenta y elevaron el saldo.
- El total que hubo que inyectar fue de USD 1.505.236, el 7,5% del capital, valor que coincide con la pérdida acumulada de los futuros, por los llamados en su margen inicial.
- Implica prácticamente que además de los USD 1,87 millones del margen inicial, debe tener una reserva liquida para los llamados y que la cobertura comprometió cerca de USD 3,38 millones en efectivo durante los 6 meses analizados.

Posición larga como contraparte. Se habría ganado USD 1.505.236, el reflejo exacto de la corta, y su saldo habría subido de USD 1,87 millones a cerca de USD 3,38 millones sin ningún llamado al margen. Este resultado no la hace preferible: para quien ya posee las acciones duplica la exposición al mercado, lo que generaría pérdidas si el mercado cae.

8.5 Liquidación mensual frente a liquidación diaria

En la práctica, CME ajusta los futuros diariamente (*mark-to-market*). Para contrastar, se simuló la misma cuenta con liquidación diaria.

Tabla 20

Comparación entre liquidación mensual y diaria

	Liquidación mensual	Liquidación diaria
Número de llamados al margen	3.000000	5.000000
Reposición total (USD)	1,528,836.060000	1,539,162.500000

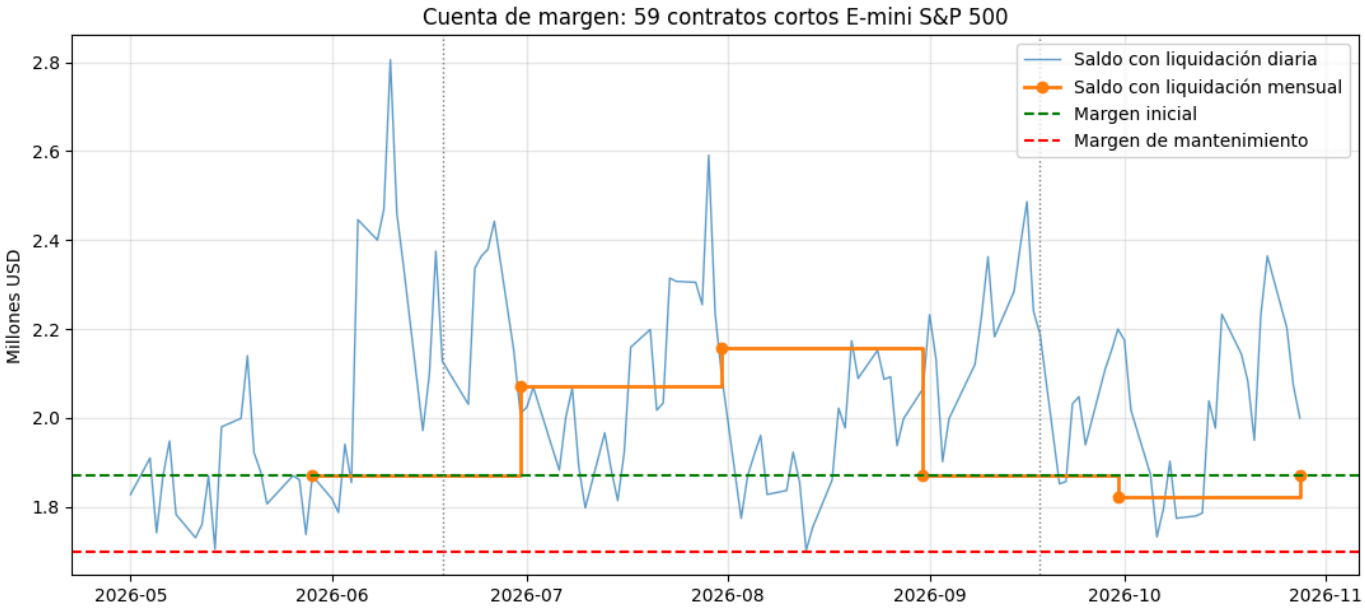
```
Fechas de llamados (diaria): [datetime.date(2026, 5, 6), datetime.date(2026, 5, 13), da
tetime.date(2026, 5, 26), datetime.date(2026, 5, 29), datetime.date(2026, 8, 4)]
```

Nota. Elaboración propia con datos de Yahoo Finance (2026b).

- La liquidación mensual no contempla bien la frecuencia de los llamados: con ajuste diario, solo en mayo hubo cuatro llamados, y el de agosto se presentó el día 4.
- La liquidación mensual también tiende a ocultar qué tan bajo se cae el saldo: en mayo, el saldo mensual llegó a USD 831.564, situación que no ocurriría en la práctica, porque el intermediario exige reposiciones antes.
- El monto total repuesto es similar (USD 1,51 frente a 1,54 millones), porque se refleja la pérdida acumulada de las posiciones; lo que cambia es el momento en que se necesita el efectivo.
- En la liquidación diaria los llamados deben atenderse, en general, antes de la apertura del día siguiente, su liquidez es más exigente.
- En octubre no hubo llamado con liquidación diaria, mientras que la mensual sí lo registra, porque las reposiciones anteriores ocurrieron en momentos distintos y dejaron el saldo diario con más holgura; el resultado depende, por tanto, de la frecuencia de liquidación.

Figura 9

Saldo de la cuenta de margen con liquidación diaria y mensual



Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026b). Las líneas horizontales corresponden al margen inicial y al de mantenimiento; las verticales, a los vencimientos del 18/06 y del 18/09.

9. Roll-over trimestral, riesgo de base y estrategias permanentes

9.1 Mecánica del roll-over

Los contratos E-mini vencen cada trimestre y el horizonte de inversión es de 4 años, por lo que la cobertura se mantiene renovando la posición en cada vencimiento (*roll-over*). En cada renovación:

1. Se cierra el contrato que vence. Se liquida en efectivo contra la *Special Opening Quotation* del S&P 500, y en esa fecha el futuro converge al contado ($F_T = S_T$).
2. Se abre una nueva posición corta en el siguiente contrato disponible, al precio de ese momento.
3. Se debe recalcular el número de contratos con el valor vigente del portafolio y el nuevo precio del futuro: $N_k = \beta_P V_k / (F_k \times 50)$ lo que exige un ajuste continuo.

Para un contrato que se mantiene hasta el vencimiento, la ganancia o pérdida de la posición corta se descompone así (Hull, 2022):

$$G/P_{corta} = \underbrace{-N \cdot 50 \cdot (S_T - S_0)}_{\text{cobertura del movimiento del índice}} + \underbrace{N \cdot 50 \cdot (F_0 - S_0)}_{\text{base inicial (rendimiento del roll)}}$$

El primer término es la cobertura propiamente dicha. El segundo es el rendimiento del *roll*: como la tasa de interés supera al rendimiento por dividendos, el futuro cotiza encima del contado, y el que vende los futuros captura tal diferencia en medida que la base converge a 0.

9.2 Roll-overs observados (30/04/2026 a 28/10/2026)

Tabla 21

Valor real del portafolio con y sin cobertura

Fecha	S&P 500	Valor portafolio sin cobertura (USD)	G/P acumulada futuros cortos (USD)	Valor portafolio cubierto (USD)	Valor portafolio + futuros largos (USD)
2026-04-30	7,209.010000	20,000,000.000000	0.000000	20,000,000.000000	20,000,000.000000
2026-06-18	7,500.580000	19,515,765.510000	-718,649.100000	18,797,116.410000	20,234,414.610000
2026-09-18	7,650.500000	23,526,052.390000	-1,157,431.350000	22,368,621.040000	24,683,483.740000
2026-10-28	7,743.980000	24,471,768.120000	-1,528,836.060000	22,942,932.060000	26,000,604.180000

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a, 2026b).

Tabla 22

Cierre y apertura de contratos con datos reales

Contrato	ESM26	ESU26	ESZ26
Apertura	2026-04-30	2026-06-18	2026-09-18
Cierre	2026-06-18	2026-09-18	2026-10-28
Estado	Liquidado al vencimiento	Liquidado al vencimiento	Abierto (valorado hoy)
F apertura	7,243.750000	7,508.430000	7,657.350000
S apertura	7,209.010000	7,500.580000	7,650.500000
Base apertura (F-S)	34.740000	7.850000	6.850000
F cierre	7,487.360000	7,657.170000	7,783.250000
S cierre	7,487.360000	7,657.170000	7,743.980000
Base cierre (F-S)	0.000000	0.000000	39.270000
G/P realizada corta (USD)	-718,649.100000	-438,782.250000	-371,404.710000
Por movimiento del índice (USD)	-821,132.790000	-461,940.040000	-275,765.940000
Por cambio de base (USD)	102,483.690000	23,157.790000	-95,638.770000
N recomendado al abrir	59.370000	55.890000	66.060000
Brecha de roll (pts)	NaN	21.070000	0.180000

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026b).

- Ganancias y pérdidas realizadas: los tres contratos generaron pérdidas para la posición corta, porque el S&P 500 subió en cada trimestre. En ESM26 y ESU26 la base aportó a favor (USD 102.484 y USD 23.158), lo que confirma el rendimiento del *roll* para el vendedor.

- Existe riesgo de base en el contrato ya abierto: el ESZ26 todavía no vence y su base pasó de 6,85 a 37,13 puntos, lo que resta USD 89.325 a la posición corta abierta. Mientras no se cierre o venza la diferencia puede moverse en contra de la cobertura.

- Brecha de *roll*: al cambiar de contrato en junio, el nuevo se abrió 21,07 puntos por encima del precio de liquidación del anterior, diferencia que combina la base del contrato nuevo con el movimiento del índice entre la apertura (hora de la liquidación) y el cierre del día del *roll,* Riesgo asumido por la no disponibilidad de cerrar y abrir en simultaneo ambas operaciones o posiciones.

- Base medida frente a teórica: por el costo de mantener, la base teórica al abrir un contrato trimestral es de aproximadamente 44 puntos, mientras que la observada en junio y septiembre (7,85 y 6,85 puntos) fue mucho menor, posiblemente por diferencias de horario entre el precio de cierre del futuro y el del índice.

- Número de contratos: al mantener fijos 59 contratos, entre junio y septiembre la posición estuvo sobrecubierta, con más margen comprometido del necesario (se recomendaban 55,90 tras la caída del portafolio) y entre septiembre y octubre quedó subcubierta (66,06 recomendados tras la subida), lo que muestra la necesidad de recalcular N contratos en cada renovación.

9.3 Efecto del roll-over sobre la rentabilidad del portafolio

- La cobertura funcionó sobre el riesgo de mercado: el S&P 500 subió 7,34% y, con una beta de 1,0751, se esperaba que la parte del portafolio explicada por el mercado ganara cerca de USD 1,58 millones; los futuros cortos perdieron USD 1,51 millones, algo similar.
- El portafolio cubierto ganó 14,41% porque las acciones subieron mucho más que el mercado (21,93% frente a 7,34%). Esa diferencia corresponde al ya mencionado riesgo específico y en particular el crecimiento de 8,8% del portafolio el 30 de julio de 2026, que la cobertura no elimina, por lo que el portafolio cubierto conservó ese exceso de retorno.
- El caso de junio evidencia el lado negativo del riesgo específico: el mercado subió 4,04% pero el portafolio cayó 2,42%; los futuros cortos perdieron por la subida del índice mientras las acciones también caían, y el portafolio cubierto terminó en −6,01%, peor que sin cobertura.

Tabla 23

Efectividad real de la cobertura (datos diarios, 30/04/2026 a 28/10/2026)

	0
Volatilidad anualizada sin cobertura (%)	21.149400
Volatilidad anualizada cubierto (%)	19.841600
Reducción de varianza (efectividad, %)	11.985500
Beta realizada vs futuro	0.729300
Correlación realizada portafolio-futuro	0.407900

dtype: float64

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a, 2026b).

Tabla 24

Correlaciones realizadas según la frecuencia de los datos

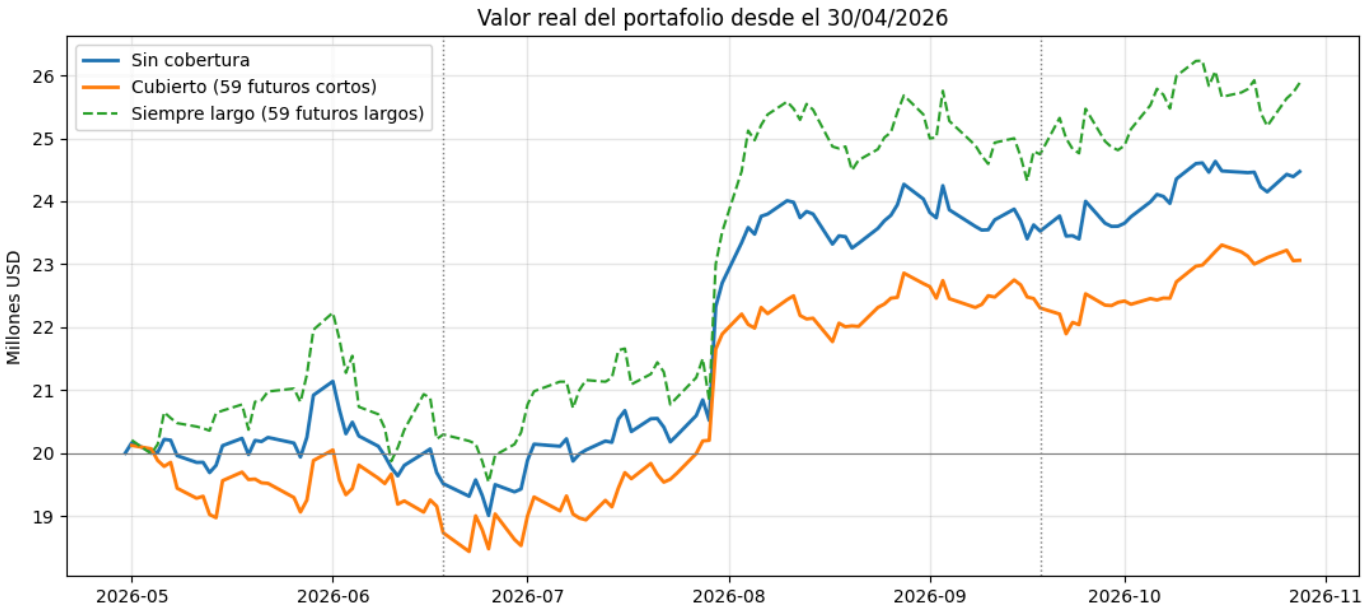
	Diaria	Semanal
Portafolio vs futuro	0.407900	0.441000
Portafolio vs S&P 500 contado	0.422500	0.439000
Futuro vs S&P 500 contado	0.992600	0.996400

```
Los 5 días de mayor variación del portafolio:
Date
2026-07-30   0.088000
2026-05-29   0.033000
2026-08-03   0.028200
2026-06-26   0.025800
2026-09-25   0.025600
dtype: float64
```

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a, 2026b).

Figura 10

Valor real del portafolio sin cobertura, cubierto y con futuros largos desde el 30/04/2026



Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a, 2026b).

En el período, la cobertura redujo la varianza del portafolio apenas un 11,94%, muy por debajo del 80,6% que sugería el R^2 histórico. Según la Tabla 24, la causa no está en el futuro: el E-mini replicó al S&P 500 casi perfectamente, con correlaciones de 0,99 diaria y semanal. Lo que cambió fue la relación entre el portafolio y el mercado, cuya correlación bajó a un rango de 0,42 a 0,44 con cualquier frecuencia de datos, frente a cerca de 0,90 en los diez años anteriores.

El retorno del portafolio estuvo más dominado por los movimientos específicos de las acciones, el más fuerte de ellos la subida de 8,8% del 30 de julio de 2026, sin equivalente en el índice. En ese

escenario, los futuros sobre el S&P 500 cubren bien la parte del riesgo que proviene del mercado.

Este resultado ilustra el riesgo de base en una cobertura cruzada: se cubre un portafolio de tres acciones con un futuro sobre un índice de 500. La efectividad depende de que la relación histórica entre ambos se mantenga, y en un portafolio concentrado esa relación puede debilitarse de forma importante en el corto plazo. La beta realizada de 0,73, frente a la estimada de 1,0751, refuerza la limitación señalada en la pregunta 5: la beta histórica no es necesariamente la que regirá durante el período de cobertura.

9.4 Proyección del roll-over durante el horizonte completo

Los trimestres restantes hasta el 30 de abril de 2030 todavía no han ocurrido, por lo que se proyectan mediante una simulación de Monte Carlo de 10.000 escenarios para los 17 contratos del horizonte.

Tabla 25

Parámetros de la simulación

Parámetro	Valor	Fuente
Retorno anual de precio del S&P 500	14,10%	Histórico (pregunta 2)
Volatilidad anual del S&P 500	18,07%	Histórico (pregunta 2)
Beta del portafolio	1,0751	Pregunta 5
Riesgo específico anual del portafolio	9,54%	Residuo de la regresión CAPM (pregunta 5)
Retorno esperado del portafolio (CAPM, con dividendos)	16,19%	$r_f + \beta(R_m + q - r_f)$
Tasa para el costo de mantener (r)	3,585%	T-Bill 13 semanas al 30/04/2026
Rendimiento por dividendos del S&P 500 (q)	1,24%	Pulse (2026)

Nota. Elaboración propia con base en Pulse (2026) y Yahoo Finance (2026a).

```
r (T-Bill) = 3.5850% | q = 1.24% | mu índice = 14.0973% | sigma índice = 18.0653%
Retorno esperado portafolio (CAPM) = 16.1869% | riesgo específico anual = 9.5417%
Número de contratos (roll-overs) en el horizonte: 17
```

Tabla 26

Roll-overs proyectados (promedio de 10.000 escenarios).

Contrato	Apertura	Cierre	Días	N promedio	F apertura (prom.)	Base apertura (prom., pts)	Base cierre (prom., pts)	G/P co promedio (US
ESM26	2026-04-30	2026-06-18	49	59.000000	7,231.740000	22.730000	0.000000	-336,501.8100
ESU26	2026-06-18	2026-09-18	92	59.450000	7,389.360000	43.550000	0.000000	-655,890.6700
ESZ26	2026-09-18	2026-12-18	91	59.740000	7,654.590000	44.620000	0.000000	-658,946.3700
ESH27	2026-12-18	2027-03-19	91	60.010000	7,921.640000	46.180000	0.000000	-731,992.0000
ESM27	2027-03-19	2027-06-17	90	60.270000	8,213.450000	47.350000	0.000000	-699,807.8700
ESU27	2027-06-17	2027-09-17	92	60.530000	8,496.200000	50.070000	0.000000	-773,126.8600
ESZ27	2027-09-17	2027-12-17	91	60.860000	8,802.530000	51.310000	0.000000	-830,944.1700
ESH28	2027-12-17	2028-03-17	91	61.120000	9,127.790000	53.210000	0.000000	-791,174.7900
ESM28	2028-03-17	2028-06-16	91	61.440000	9,441.380000	55.040000	0.000000	-838,050.1200
ESU28	2028-06-16	2028-09-15	91	61.750000	9,771.740000	56.960000	0.000000	-886,909.5200
ESZ28	2028-09-15	2028-12-15	91	62.000000	10,116.440000	58.970000	0.000000	-948,780.5300
ESH29	2028-12-15	2029-03-16	91	62.260000	10,483.630000	61.110000	0.000000	-948,864.1200
ESM29	2029-03-16	2029-06-15	91	62.590000	10,850.090000	63.250000	0.000000	-1,052,491.0000
ESU29	2029-06-15	2029-09-21	98	62.870000	11,256.140000	70.650000	0.000000	-1,106,779.7300
ESZ29	2029-09-21	2029-12-21	91	63.200000	11,675.630000	68.060000	0.000000	-1,079,994.0900
ESH30	2029-12-21	2030-03-15	84	63.520000	12,079.430000	65.010000	0.000000	-1,027,136.4000
ESM30	2030-03-15	2030-04-30	46	63.790000	12,476.500000	78.310000	42.240000	-604,955.7200

Elaborada Mediante simulaciones de Monte Carlo. La tabla incluye los 17 contratos del horizonte. El contrato ESM30 se cierra antes de su vencimiento, con una base promedio de 42,24 puntos.

- Número de contratos: sube en promedio de 59 a cerca de 64 a lo largo del tiempo, porque el portafolio se valoriza y la exposición a cubrir consecuentemente crece.
- Pérdidas esperadas de los futuros: son negativas en promedio en cada trimestre, porque el modelo supone que el mercado sube con el tiempo, como lo hizo históricamente. Esas pérdidas son el costo de renunciar a la prima de mercado y no una falla de la cobertura.
- Rendimiento acumulado del *roll*: suma en promedio USD 2.767.759 en los cuatro años. Es la ganancia que obtiene el vendedor cada vez que la base converge a cero y compensa parte de las pérdidas de los futuros; para una posición larga, ese mismo monto sería un costo.
- Último contrato: el ESM30 se cierra el 30 de abril de 2030, antes de su vencimiento del 21 de junio de 2030, con una base que no ha convergido (42,24 puntos en promedio). Como la base al cierre no se conoce de antemano, en este punto el riesgo de base es directo.

9.5 Estrategia siempre corta frente a siempre larga

Tabla 27

Resultado proyectado a 4 años (USD 20.000.000)

`Rendimiento acumulado del roll (base) en el horizonte, promedio: USD 2,767,761`

Estrategia	Valor final promedio (USD)	Rent. total promedio (%)	Rent. anual promedio (%)	Desv. rent. total (%)	Percentil 5 valor final (USD)	Percentil 9 fina
Sin cobertura	38,118,391.640000	90.590000	15.550000	84.280000	17,274,170.280000	69,639,353.1
Siempre corto (cubierto)	24,146,045.890000	20.730000	4.220000	30.230000	15,583,209.960000	35,076,444.8
Siempre largo	52,090,737.390000	160.450000	22.830000	153.660000	14,278,031.800000	108,603,848.9

Elaboración mediante simulación de Monte Carlo de 10.000 escenarios.

Siempre en posición corta.

- Rentabilidad: la rentabilidad anual esperada baja a un 4,22%, muy cerca de la tasa libre de riesgo (3,59% a 4,02%), como predice la teoría: un portafolio con beta cercana a cero debe rendir aproximadamente la tasa libre de riesgo.
- Dispersión: la desviación de la rentabilidad a cuatro años baja de 84,28% a 30,23%, y el rango entre los percentiles 5 y 95 se estrecha de USD 17 a 70 millones a USD 16 a 35 millones.

- Probabilidad de pérdida: sube de 9,49% a 24,74%, porque al eliminar la prima de mercado la distribución se centra cerca del capital inicial, y el riesgo específico que permanece (9,54% anual) puede llevar el resultado por debajo de USD 20 millones.
- Implicación: en horizontes largos, la cobertura permanente reduce mucho la incertidumbre, pero tiene un costo de oportunidad alto. Resulta más útil como protección temporal, en períodos de alta incertidumbre, que como estrategia fija durante 4 años.

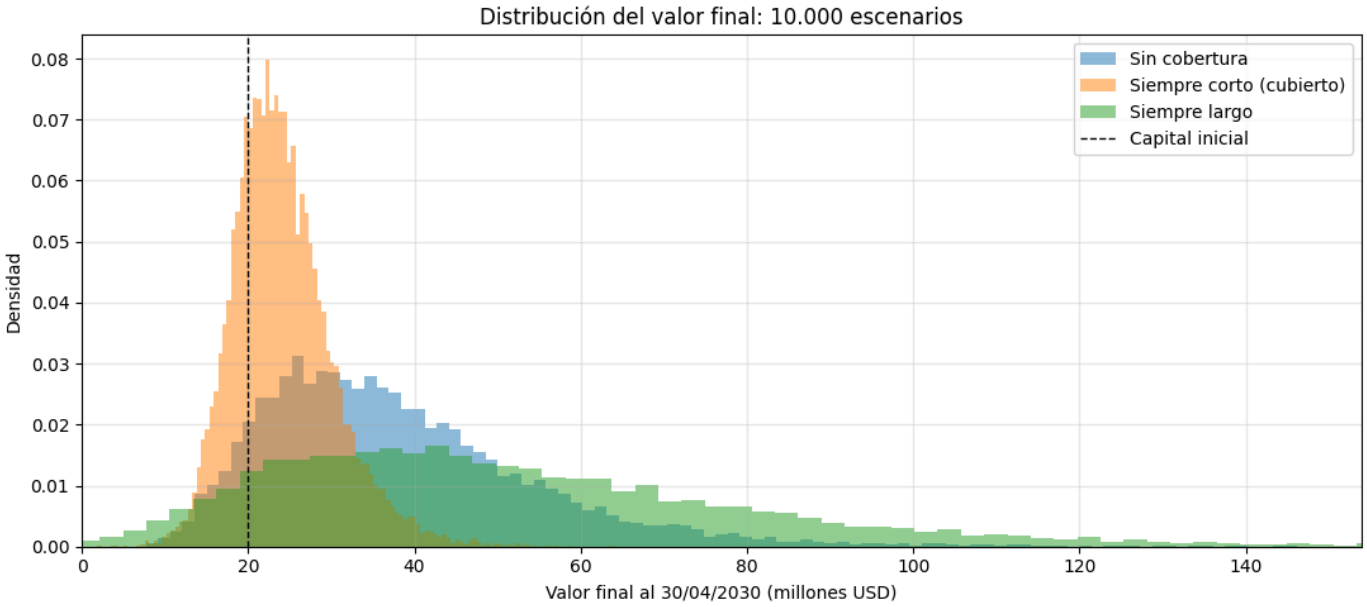
Siempre en posición larga.

- Exposición: comprar 59 futuros además de mantener las acciones duplica la exposición al mercado, y la beta pasa a 2,14.
- Resultados: la rentabilidad esperada sube a 22,83% anual, pero la dispersión casi se duplica (153,66%), y el percentil 5 es el más bajo de las tres estrategias (USD 14,28 millones); en los escenarios desfavorables pierde más que el portafolio sin cobertura.
- Rendimiento del *roll*: para el comprador es un costo cercano a USD 2,77 millones en el horizonte.
- Implicación: no es una cobertura sino una estrategia apalancada y especulativa. En los seis meses reales fue la de mejor resultado (+29,46%) solo porque el mercado subió; si hubiera caído, habría sido la peor.

En conclusión, el *roll-over* trimestral permite mantener la cobertura durante todo el horizonte, pero introduce 3 fuentes de riesgo: la incertidumbre sobre la base cuando un contrato se cierra antes de vencer, la necesidad de recalcular el número de contratos en cada renovación y el riesgo específico del portafolio, que los futuros sobre el índice no pueden cubrir.

Figura 11

Distribución del valor final del portafolio al 30/04/2030 (10.000 escenarios)



Elaboración mediante simulación de Monte Carlo.

10. Valor esperado de la cobertura trimestral

10.1 Tasa libre de riesgo

Tabla 28

Tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos al 30/04/2026

Ticker	Instrumento	Tasa anual (%)	Tasa trimestral (%)
^TNX	Treasury 10 años	4.390000	1.079900
^FVX	Treasury 5 años	4.023000	0.990900
^IRX	T-Bill 13 semanas	3.585000	0.884400

```
rf usada (^FVX): 4.0230% anual | 0.9909% trimestral
E(Rm) = 14.0973% | sigma_m = 18.0653% | sigma_e = 9.5417%
Beta sin cobertura = 1.0751 | beta cubierto (59 contratos) = 0.0066
```

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

Se utiliza el rendimiento del Treasury a cinco años (^FVX), de 4,023% anual por 3 razones:

1. Plazo: se describe ^TNX como un índice de bonos de 3 a 5 años, pero en Yahoo Finance ^TNX corresponde al bono a 10 años. El índice CBOE equivalente a 5 años es ^FVX, que además es el plazo más cercano al horizonte de inversión de 4 años.

2. Coherencia: es la misma tasa empleada en el Sharpe Ratio y en el retorno esperado CAPM.
3. Calidad del emisor: los bonos del Tesoro de USA son el referente de activo libre de riesgo de incumplimiento en dólares.

Para una cobertura trimestral también podría utilizarse el T-Bill a 13 semanas, cuyo plazo coincide con el de cada contrato; por ello se incluye un análisis de sensibilidad en la sección 10.4.

10.2 Planteamiento

El valor esperado se calcula con el CAPM, usando la beta de cada portafolio:

$$E(R_P) = r_f + \beta_P\,[E(R_m) - r_f] \qquad E(R_{cub}) = r_f + \beta_{cub}\,[E(R_m) - r_f]$$

- Beta del portafolio cubierto con 59 contratos: $\beta_{cub} = 1{,}0751 - \frac{59 \times 7.243{,}75 \times 50}{20.000.000} = 0{,}0066$
- Retorno esperado del mercado: $E(R_m) = 14{,}10\%$ anual (histórico, pregunta 2).
- Riesgo sin cobertura: $\sigma_P^2 = \beta_P^2 \sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$; riesgo con cobertura: $\sigma_{cub}^2 = \beta_{cub}^2 \sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$
- Parámetros de riesgo: σ_m = 18,07% y riesgo específico σ_ε = 9,54%.

10.3 Valor esperado sin cobertura y con cobertura

Tabla 29

Comparación del portafolio sin cobertura y cubierto

	Sin cobertura	Cubierto (59 futuros cortos)	Diferencia
Beta	1.075100	0.006600	-1.068500
Retorno esperado trimestral (%)	3.714600	1.007700	-2.706800
Retorno esperado anual (%)	14.853800	4.089800	-10.763900
Desv. estándar trimestral (%)	10.819500	4.771200	-6.048300
Desv. estándar anual (%)	21.639100	9.542400	-12.096600
Sharpe anual	0.500500	0.007000	-0.493500
Valor esperado a 1 trimestre (USD)	20,742,910.500300	20,201,545.970300	-541,364.530000
Ganancia esperada por trimestre (USD)	742,910.500300	201,545.970300	-541,364.530000
Valor esperado a 1 año (USD)	23,141,355.123300	20,818,452.190500	-2,322,902.932800
Valor esperado a 4 años (USD)	35,848,018.992700	23,480,306.564600	-12,367,712.428100
VaR 95% trimestral (USD)	2,816,396.622700	1,368,045.022600	-1,448,351.600100
VaR 99% trimestral (USD)	4,291,085.487600	2,018,356.524200	-2,272,728.963400

:*Nota.* Elaboración propia.

Tabla 30

Valor esperado trimestre a trimestre, trimestres seleccionados

Trimestre	Valor esperado sin cobertura (USD)	Valor esperado cubierto (USD)	Ganancia esperada acciones (cubierto, USD)	G/P esperada futuros cortos (USD)	Valor libr riesgo (U
1	20,742,911.000000	20,201,546.000000	742,911.000000	-541,365.000000	20,198,185.000
2	21,513,417.000000	20,405,123.000000	750,397.000000	-546,820.000000	20,398,333.000
3	22,312,544.000000	20,610,751.000000	757,959.000000	-552,330.000000	20,600,465.000
4	23,141,355.000000	20,818,452.000000	765,597.000000	-557,896.000000	20,804,600.000
5	24,000,953.000000	21,028,246.000000	773,312.000000	-563,519.000000	21,010,758.000
6	24,892,481.000000	21,240,154.000000	781,105.000000	-569,197.000000	21,218,958.000
7	25,817,125.000000	21,454,197.000000	788,977.000000	-574,933.000000	21,429,222.000
8	26,776,116.000000	21,670,398.000000	796,927.000000	-580,727.000000	21,641,569.000
9	27,770,729.000000	21,888,777.000000	804,958.000000	-586,579.000000	21,856,020.000
10	28,802,287.000000	22,109,356.000000	813,070.000000	-592,490.000000	22,072,597.000
11	29,872,163.000000	22,332,159.000000	821,264.000000	-598,461.000000	22,291,319.000
12	30,981,780.000000	22,557,207.000000	829,540.000000	-604,492.000000	22,512,209.000
13	32,132,615.000000	22,784,523.000000	837,899.000000	-610,584.000000	22,735,288.000
14	33,326,198.000000	23,014,129.000000	846,343.000000	-616,737.000000	22,960,577.000
15	34,564,117.000000	23,246,049.000000	854,872.000000	-622,952.000000	23,188,099.000
16	35,848,019.000000	23,480,307.000000	863,487.000000	-629,229.000000	23,417,875.000

Elaboración propia. La tabla incluye los 16 trimestres del horizonte.

- Valor esperado de la posición cubierta: al cabo del primer trimestre es de USD 20.201.546, una ganancia esperada de USD 201.546 (1,0077%), casi idéntica a la de invertir los USD 20 millones a la tasa libre de riesgo (USD 198.185).
- A cuatro años, el portafolio cubierto alcanza un valor esperado de USD 23.480.308, frente a USD 23.417.875 de la inversión libre de riesgo; la diferencia de USD 62.433 se explica por la beta residual de 0,0066.
- El portafolio cubierto rinde la tasa libre de riesgo porque, con una beta prácticamente nula, pierde la prima por riesgo de mercado: en cada trimestre las acciones aportan una ganancia esperada de USD 743.000 a 863.000, mientras que los futuros cortos restan entre USD 541.000 y 629.000. En los 16 trimestres, los futuros cortos restan en total unos USD 9,35 millones de ganancia esperada.

- La simulación de Monte Carlo arrojó un retorno anual de 4,22% para la estrategia siempre corta, muy cercano al 4,09% de este cálculo; la diferencia se debe a que la simulación incorpora el rendimiento del *roll* con el T-Bill y los dividendos.

10.4 Sensibilidad a la tasa libre de riesgo

Tabla 31

Valor esperado del portafolio cubierto según la tasa utilizada

Tasa usada (portafolio cubierto)	Retorno esperado trimestral (%)	Retorno esperado anual (%)	Valor esperado a 1 trimestre (USD)	Valor esperado a 4 años (USD)
^TNX	1.096100	4.454400	20,219,219.557400	23,811,144.833000
^FVX	1.007700	4.089800	20,201,545.970300	23,480,306.564600
^IRX	0.902000	3.654700	20,180,391.944700	23,089,983.099400

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

El retorno esperado del portafolio cubierto se ubica entre 3,65% y 4,45% anual según la tasa elegida, y su valor esperado a cuatro años entre USD 23,09 y 23,81 millones. En todos los casos el resultado sigue a la tasa libre de riesgo utilizada, lo que confirma que el retorno esperado de un portafolio totalmente cubierto queda determinado por esa tasa, independientemente del retorno esperado de las acciones.

10.5 Efecto de la cobertura sobre el riesgo y la rentabilidad

La cobertura reduce tanto el riesgo como la rentabilidad. La desviación estándar anual baja de 21,64% a 9,54% y el VaR trimestral al 95% pasa de USD 2,82 millones a 1,37 millones, un 51,4% menos. A su vez, el retorno esperado anual baja de 14,85% a 4,09%, cerca de 10,76 puntos porcentuales menos, lo que equivale a USD 12,37 millones menos de valor esperado a 4 años.

Lectura:

1. El riesgo no desaparece: la volatilidad residual de 9,54% corresponde al riesgo específico de MSFT, JPM y KO, que los futuros sobre el índice no pueden cubrir.

2. El Sharpe Ratio cae a casi cero (0,0070). Según el CAPM, el mercado solo remunera el riesgo sistemático; al eliminarlo, el portafolio cubierto rinde lo mismo que un bono libre de riesgo, pero

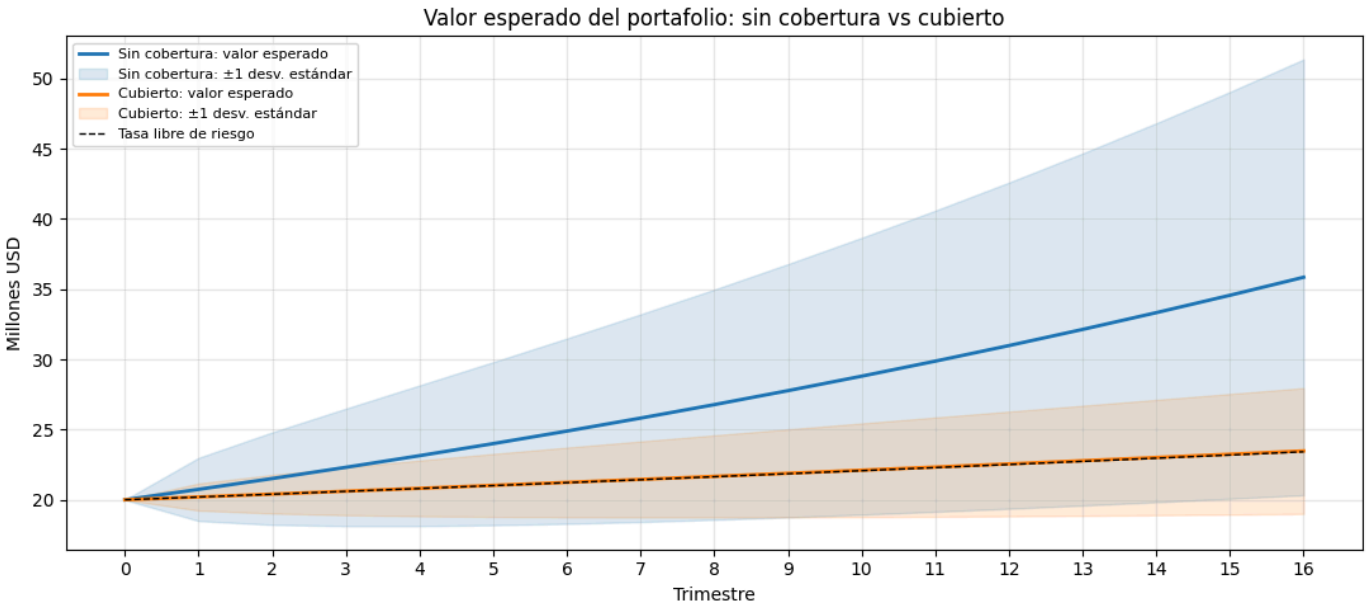
con una volatilidad de 9,54%. Si el único objetivo fuera eliminar el riesgo, entonces la compra de bonos del Tesoro sería más eficiente que la cobertura con futuros.

3. La cobertura tendría sentido cuando la protección buscada es temporal, es decir, cuando el gerente quiere cubrirse de una caída del mercado en un período de incertidumbre conservando las acciones, o cuando existe confianza en la selección de acciones: si se espera que MSFT, JPM y KO superen al mercado, el portafolio cubierto rinde aproximadamente rf + α, como ocurrió en los seis meses reales, en los que ganó 14,41% por el desempeño específico de las acciones y no del indice.

4. El costo de la cobertura es de oportunidad y no contable: no se paga una prima como en las opciones, pero se renuncia a la prima por riesgo de mercado, cerca de 10,76 puntos anuales. En un horizonte de cuatro años ese costo es alto, por lo que una cobertura parcial o temporal puede ser una alternativa más equilibrada para un inversionista de largo plazo.

Figura 12

Valor esperado del portafolio sin cobertura y cubierto frente a la tasa libre de riesgo



Elaboración propia.

Las bandas corresponden a ±1 desviación estándar. La línea del portafolio cubierto casi se superpone con la de rf.

11. Rendimiento esperado mensual bajo 3 enfoques y efecto de los dividendos

11.1 Dividendos de las empresas seleccionadas

Las tres empresas pagan dividendos trimestrales y los aumentaron todos los años del período analizado. El dividendo esperado para los próximos 12 meses se estima con el último dividendo trimestral pagado antes del 30 de abril de 2026, multiplicado por 4.

Tabla 32

Dividendos esperados del portafolio

	Último dividendo trimestral (USD)	Fecha de pago	Dividendo anual esperado (USD)	Precio 30/04/2026 (USD)	Rendimiento por dividendo (%)	Peso óptimo	Acciones compradas	Divide esperad meses (
MSFT	0.910000	2026-02-19	3.640000	407.780000	0.892600	0.567900	27,851.101400	101,378.00
JPM	1.500000	2026-04-06	6.000000	313.230000	1.915500	0.332100	21,207.667500	127,246.00
KO	0.530000	2026-03-13	2.120000	78.760000	2.691700	0.100000	25,393.600100	53,834.43

```
Rendimiento por dividendo del portafolio: 1.4123% anual | 0.1177% mensual
```

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

El rendimiento por dividendo del portafolio es el promedio ponderado con los pesos óptimos: 1,4123% anual, o 0,1177% mensual, equivalente a cerca de USD 23.538 al mes.

11.2 Efecto de los dividendos en el rendimiento total

El rendimiento total de una acción es la suma de la valorización del precio y de los dividendos recibidos, $R_{total} = \dfrac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$. En la fecha ex dividendo el precio de la acción cae aproximadamente en el monto del dividendo, pero la riqueza del inversionista no cambia, porque recibe ese monto en efectivo. Por esta razón, los retornos del trabajo se calcularon con precios ajustados, que incorporan la reinversión de los dividendos.

Tabla 33

Retorno total frente a retorno por precio, 2016 a 2026

Ticker	Retorno total anual (%)	Retorno por precio anual (%)	Aporte de dividendos (pp)
MSFT	25.839600	24.560000	1.279600
JPM	22.367600	19.710200	2.657300
KO	10.414900	7.286300	3.128600
Portafolio	23.143900	21.221800	1.922100

Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a).

- Aporte al portafolio: los dividendos agregaron 1,92 puntos porcentuales anuales, cerca del 8% de su retorno total.
- El peso de los dividendos varía entre acciones: en KO representan el 30% del retorno total (3,13 de 10,41 puntos), coherente con su perfil defensivo, mientras que en MSFT son apenas el 5% por la diferencia de sectores.
- Riesgo: los dividendos casi no lo modifican; la volatilidad mensual del portafolio es de 5,09% con dividendos y de 5,07% sin ellos, porque son flujos predecibles.
- Efecto en el valor esperado: con un rendimiento de 1,4123%, el portafolio recibiría cerca de USD 282.459 al año, ingreso que aumenta su valor esperado y que, si los dividendos siguen creciendo, sería mayor en el acumulado de los 4 años.

Dividendos y cobertura con futuros. Quien cubre con futuros conserva los dividendos, porque sigue siendo dueño de las acciones, lo que constituye una ventaja frente a la venta del portafolio. El precio del futuro descuenta los dividendos del índice, F = S × e^((r − q)T), con q = 1,24% (pregunta 9); como el portafolio rinde 1,41% en dividendos, ligeramente más que el índice, el portafolio cubierto obtiene una pequeña ventaja neta. Además, en el portafolio cubierto los dividendos pesan mucho más: con la base CAPM su retorno esperado mensual es de 0,3346%, y de ese valor 0,1177% (cerca del 35%) proviene de los dividendos.

`Razón de cobertura efectiva h = 1.0685 | rf mensual = 0.3292%`

	Media mensual (%)	Desv. mensual (%)
Sin cobertura (retorno total)	1.876800	5.085300
Cubierto (retorno total)	0.882800	2.376700
Sin cobertura (solo precio)	1.713900	5.074000

11.3 Rendimiento esperado mensual bajo los tres enfoques

Tabla 34

Rendimiento esperado mensual y valor esperado de la cartera

	Sin cobertura (histórico)	Cubierto (histórico)	Sin cobertura (CAPM)	Cubierto (CAPM)
Retorno esperado mensual (%)	1.876800	0.973400	1.238300	0.334800
Desv. mensual (%)	5.085300	2.376700	5.085300	2.376700
Valor esperado a 1 mes (USD)	20,375,361.464600	20,194,674.752900	20,247,653.128300	20,066,966.416600
Valor esperado a 12 meses (USD)	24,999,649.021800	22,465,309.368700	23,182,824.800200	20,818,562.274600
VaR 95% mensual (%)	6.487800	2.936000	7.126400	3.574500
VaR 99% mensual (%)	9.953400	4.555700	10.592000	5.194200
Valor en escenario VaR 95% (USD)	18,702,436.493800	19,412,803.154200	18,574,728.157500	19,285,094.818000
Valor en escenario VaR 99% (USD)	18,009,311.753200	19,088,858.830100	17,881,603.417000	18,961,150.493900
Valor en escenario ES 99% hist. (USD)	16,080,328.301300	18,640,202.549400	16,080,328.301300	18,640,202.549400
Retorno esperado / VaR 95%	0.289300	0.331500	0.173800	0.093700

La base histórica corresponde a la media de los retornos mensuales observados entre 2016 y 2026, que incluye el alfa observada; la base CAPM corresponde a rf + β[E(Rm) − rf], sin alfa. La razón de cobertura efectiva es h = 59 × 7.243,75 × 50 / 20.000.000 = 1,0685. Los retornos y la volatilidad se calcularon con ventanas móviles observadas de 21 días, por lo que la volatilidad mensual (5,09%) es algo menor que la de la pregunta 4 (6,25%), obtenida al escalar la volatilidad diaria por √21.

Enfoque 1: portafolio sin cobertura. Con base histórica, el retorno esperado mensual es de 1,8768% y el valor esperado al cabo de un mes es de USD 20.375.361 (USD 25,0 millones a 12 meses). Con base CAPM, el retorno baja a 1,2383% (USD 20.247.653 a un mes), porque supone que el portafolio no seguirá generando el alfa de la última década.

Enfoque 2: portafolio cubierto con futuros. Con base histórica, el retorno esperado baja a 0,9734% mensual, con un valor esperado de USD 20.194.675; ese retorno equivale aproximadamente a la tasa libre de riesgo mensual (0,3292%) más el alfa histórico del portafolio, ya que la cobertura elimina la prima de mercado y conserva el desempeño propio de las acciones. Con base CAPM, sin alfa, el retorno cubierto es de solo 0,3346% mensual, prácticamente la tasa libre de riesgo, en línea con la pregunta 10. En ambos casos la volatilidad mensual baja de 5,09% a 2,38%, un 53% menos.

Enfoque 3: portafolio ajustado por escenarios de VaR. Sin cobertura y con base histórica, en el escenario adverso del VaR al 95% la cartera valdría USD 18.702.436, una pérdida de USD 1,30 millones en un mes, y en el escenario severo del *Expected Shortfall* al 99% valdría USD 16.080.328 (–19,60%). Con cobertura, esos mismos escenarios dejan la cartera en USD 19.412.803 y USD 18.640.203, es decir, una protección de USD 0,71 millones y USD 2,56 millones frente al portafolio sin cobertura. La relación entre retorno esperado y VaR al 95% mejora con la cobertura en la base histórica (de 0,2893 a 0,3315), porque la pérdida potencial se reduce en mayor proporción que el retorno esperado, pero empeora en la base CAPM (de 0,1738 a 0,0937), porque sin alfa la cobertura sacrifica casi todo el retorno por encima de la tasa libre de riesgo.

11.4 Valor esperado ponderado por escenarios de VaR

Tabla 35

Descomposición del retorno esperado mensual por escenarios

Portafolio	Escenario	Probabilidad (%)	Retorno medio del escenario (%)	Valor de la cartera (USD)	Aporte al retorno esperado (pp)
Sin cobertura	**Severo (peor 1%)**	1.002800	-19.598400	16,080,328.301300	-0.196500
	Adverso (1%-5%)	4.011200	-8.598900	18,280,210.163500	-0.344900
	Normal (resto 95%)	94.986000	2.545900	20,509,183.660200	2.418300
	Valor esperado ponderado	100.000000	1.876800	20,375,361.464600	1.876800
Cubierto	**Severo (peor 1%)**	1.002800	-6.799000	18,640,202.549400	-0.068200
	Adverso (1%-5%)	4.011200	-3.580200	19,283,956.546500	-0.143600
	Normal (resto 95%)	94.986000	1.152400	20,230,472.396200	1.094600
	Valor esperado ponderado	100.000000	0.882800	20,176,558.103700	0.882800

Elaboración propia con base en la distribución histórica de retornos mensuales, 2016 a 2026.

- Sin cobertura, los escenarios de cola (el 5% de los peores meses) restan 0,54 puntos porcentuales al retorno esperado mensual: en los meses normales el portafolio ganaría en promedio 2,55%, pero al ponderar las pérdidas extremas el retorno esperado baja a 1,88%.
- Con cobertura, el efecto de las colas se reduce a 0,21 puntos y la pérdida del escenario severo baja de −19,60% a −6,80%, una reducción de dos tercios.
- Aun con cobertura, el peor 1% de los meses deja una pérdida promedio de 6,80%, que corresponde al riesgo específico de las tres acciones, no cubierto por los futuros sobre el índice.

11.5 Síntesis

Tabla 36

Síntesis de los tres enfoques

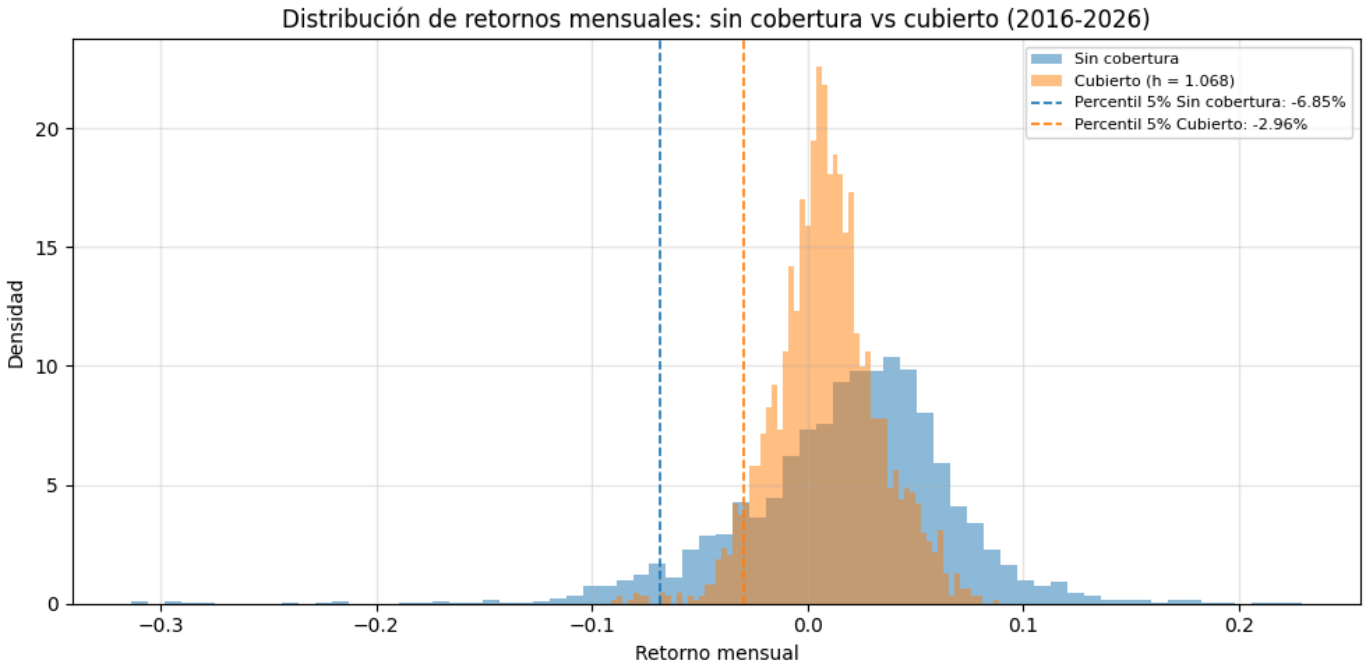
Medida	Sin cobertura	Cubierto
Retorno esperado mensual	1,24% a 1,88%	0,33% a 0,97%
Volatilidad mensual	5,09%	2,38%
Valor en el peor 1% de los meses (USD)	16,08 millones	18,64 millones
Dividendos esperados al mes (USD)	23.538	23.538

Nota. Elaboración propia. Los rangos de retorno corresponden a las bases CAPM e histórica.

Los tres enfoques conducen a la misma conclusión: la cobertura con futuros reduce a la mitad el riesgo mensual y protege de forma importante el valor de la cartera en los escenarios de VaR, a cambio de renunciar a la prima de mercado (Figura 13). Los dividendos, cercanos al 1,41% anual, se mantienen con o sin cobertura y pesan relativamente más en el portafolio cubierto, porque en él constituyen una de las pocas fuentes de retorno por encima de la tasa libre de riesgo.

Figura 13

Distribución de los retornos mensuales del portafolio sin cobertura y cubierto, 2016 a 2026



Elaborada con datos de Yahoo Finance (2026a). El percentil 5 pasa de −6,85% sin cobertura a −2,96% con cobertura.

12. Sensibilidad de la cobertura a la beta del portafolio

12.1 Planteamiento

Se comparan tres portafolios de USD 20.000.000 que solo difieren en su beta:

- Un portafolio defensivo hipotético, con $\beta = 0{,}5$.
- El portafolio real, con $\beta = 1{,}0751$;
- Un portafolio agresivo hipotético, con $\beta = 2$

En los tres casos se mantienen el precio del futuro (7.243,75 puntos, con un nocional de USD 362.187,50 por contrato) y el riesgo específico del portafolio real (9,54% anual). El número óptimo de contratos se obtiene con la misma expresión de la pregunta 6:

$$N^* = \beta \times \frac{V_P}{F_0 \times 50}$$

12.2 Resultados

Tabla 37

Cobertura según la beta del portafolio

Beta	0.500000	1.075087	2.000000
N* exacto	27.610000	59.366300	110.440000
Contratos (redondeo)	28	59	110
Redondeo	arriba	abajo	abajo
Beta residual	-0.007100	0.006600	0.008000
Exposición sistemática (USD)	10,000,000.000000	21,501,740.886200	40,000,000.000000
Sensibilidad por 1% del índice (USD)	100,000.000000	215,017.408900	400,000.000000
Nocional cubierto (USD)	10,141,250.000000	21,369,062.500000	39,840,625.000000
Volatilidad anual sin cobertura (%)	13.139000	21.639100	37.369300
Volatilidad anual cubierto (%)	9.542500	9.542400	9.542800
Varianza eliminada (%)	47.252100	80.553500	93.478900
Retorno esperado CAPM sin cobertura (%)	9.060200	14.853800	24.171600
Retorno esperado CAPM cubierto (%)	3.951800	4.089800	4.103300
Margen inicial total (USD)	887,440.400000	1,869,963.700000	3,486,373.000000
G/P real futuros cortos abr-oct 2026 (USD)	-725,549.316400	-1,528,836.059600	-2,850,372.314500
Reposiciones reales al margen (USD)	725,549.316400	1,528,836.059600	2,850,372.314500

Las ganancias o pérdidas y las reposiciones reales se escalan a partir de la cuenta de margen de la pregunta 8, cuyo comportamiento por contrato fue igual en los tres casos.

Tabla 38

Resultado ante movimientos del mercado según la beta (USD)

Beta	Mov. S&P 500	Portafolio (USD)	Futuros cortos (USD)	Neto (USD)
0.500000	**-20%**	-2,000,000.000000	2,028,250.000000	28,250.000000
	-10%	-1,000,000.000000	1,014,125.000000	14,125.000000
	+10%	1,000,000.000000	-1,014,125.000000	-14,125.000000
	+20%	2,000,000.000000	-2,028,250.000000	-28,250.000000
1.075100	**-20%**	-4,300,348.000000	4,273,812.000000	-26,536.000000
	-10%	-2,150,174.000000	2,136,906.000000	-13,268.000000
	+10%	2,150,174.000000	-2,136,906.000000	13,268.000000
	+20%	4,300,348.000000	-4,273,812.000000	26,536.000000
2.000000	**-20%**	-8,000,000.000000	7,968,125.000000	-31,875.000000
	-10%	-4,000,000.000000	3,984,062.000000	-15,938.000000
	+10%	4,000,000.000000	-3,984,062.000000	15,938.000000
	+20%	8,000,000.000000	-7,968,125.000000	31,875.000000

Coberturas de 28, 59 y 110 contratos cortos, respectivamente.

12.3 Análisis de cada caso

Caso β = 0,5 (portafolio defensivo).

- Exposición y sensibilidad: la exposición sistemática es de solo USD 10 millones, la mitad del valor del portafolio, y por cada 1% que se mueve el S&P 500 el portafolio se mueve USD 100.000.
- Contratos y redondeo: se necesitan 28 contratos; N* = 27,61 se redondea hacia arriba, porque 28 deja una beta residual de −0,0071, más cercana a cero que la de 27 (+0,0110).
- Efecto sobre la cobertura: es la menos exigente en liquidez, con un margen inicial de USD 0,89 millones y reposiciones reales de USD 0,71 millones, pero también la menos efectiva en términos relativos, ya que elimina solo el 47,25% de la varianza, porque el riesgo de mercado es

una parte pequeña del riesgo total de un portafolio de beta baja; la volatilidad baja de 13,14% a 9,54%.

- Interpretación financiera: cubrir un portafolio defensivo cuesta poco en contratos y liquidez, pero aporta poca reducción de riesgo y renuncia a cerca de 5,1 puntos anuales de retorno esperado (de 9,06% a 3,95%). Un portafolio de beta 0,5 ya está parcialmente protegido por su composición, por lo que la decisión de cubrirlo es menos evidente.

Caso β = 2 (portafolio agresivo).

- Exposición y sensibilidad: la exposición sistemática es de USD 40 millones, el doble del capital invertido; por cada 1% del índice el portafolio se mueve USD 400.000, y una caída de 20% del mercado le haría perder USD 8 millones, el 40% de su valor.

- Contratos y redondeo: se necesitan 110 contratos, con redondeo hacia abajo, casi el doble que el portafolio real y cuatro veces más que el de beta 0,5; el nocional cubierto, USD 39,84 millones, duplica el valor del portafolio.

- Efecto sobre la cobertura: es la más efectiva, ya que elimina el 93,48% de la varianza y reduce la volatilidad de 37,37% a 9,54%, pero también la más exigente: requiere un margen inicial de USD 3,49 millones (17,4% del capital) y, en el período real de abril a octubre, habría requerido reposiciones por USD 2,81 millones, para un total cercano a USD 6,3 millones de liquidez comprometida.

- Interpretación financiera: en un portafolio agresivo casi todo el riesgo es de mercado, por lo que la cobertura con futuros sobre el índice es muy eficaz. El costo de oportunidad es el mayor de los tres casos (se renuncia a cerca de 20,1 puntos de retorno esperado anual, de 24,17% a 4,10%), y la gestión de los llamados al margen se convierte en un riesgo operativo importante. Un error en el número de contratos o en la estimación de la beta tiene consecuencias mayores: con 110 contratos, cada contrato de error equivale a una beta residual de 0,018.

Comparación con el portafolio real (β = 1,0751). Se ubica en una posición intermedia: con 59 contratos elimina el 80,55% de la varianza, con un margen inicial de USD 1,87 millones y reposiciones de USD 1,51 millones en el período real.

12.4 Mayor beta, cobertura más intensa

Un portafolio con beta mayor requiere una cobertura más intensa frente a los movimientos del índice por cinco razones:

1. La beta mide la exposición al riesgo que se cubre. Un portafolio con beta 2 se mueve el doble que el índice: si el S&P 500 cae 10%, pierde 20%. Para compensar esa pérdida, los futuros cortos deben ganar el doble, por lo que se necesita el doble de nocional. El número de contratos es proporcional a la beta ($N^* \propto \beta$): al pasar de beta 0,5 a beta 2, los contratos se multiplican por cuatro (de 28 a 110).

2. La exposición equivalente supera el capital invertido. Con beta mayor que 1, el portafolio se comporta como si tuviera más de USD 20 millones invertidos en el índice (USD 40 millones con beta 2), y la cobertura debe neutralizar esa exposición equivalente y no solo el capital.

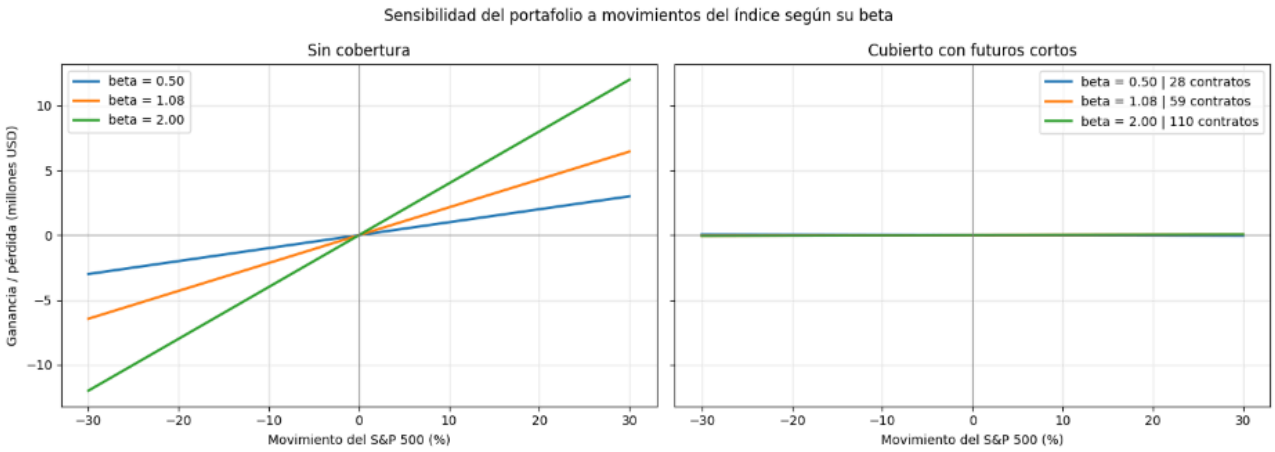
3. La cobertura es más intensa también en riesgo y liquidez: más contratos implican más margen inicial y llamados al margen proporcionalmente mayores. Con beta 2, cada punto que sube el índice cuesta USD 5.500 en la cuenta de margen (110 × 50), frente a USD 1.400 con beta 0,5.

4. A mayor beta, mayor eficacia de la cobertura. La proporción sistemática del riesgo total crece con la beta (47% con β = 0,5, 81% con β = 1,0751 y 93% con β = 2), y en los tres casos la volatilidad cubierta converge al mismo nivel (9,54%), que corresponde al riesgo específico. Los futuros sobre el índice eliminan el riesgo de mercado sin importar la beta, pero el riesgo propio de las acciones permanece.

5. El retorno cubierto converge a la tasa libre de riesgo: sin importar la beta inicial, el portafolio totalmente cubierto rinde cerca de 4%. Cuanto mayor es la beta, mayor es la prima de mercado a la que se renuncia y, por tanto, mayor el costo de oportunidad de la cobertura.

Figura 14

Resultado del portafolio sin cobertura y cubierto según su beta



Sin cobertura, la pendiente de cada línea es proporcional a la beta; con cobertura, las tres líneas quedan prácticamente planas.

Conclusiones

El portafolio óptimo de media-varianza, con un peso mínimo de 10% por acción, asigna el 56,79% a Microsoft, el 33,21% a JPMorgan Chase y el 10% a Coca-Cola, con un retorno esperado histórico de 23,14% anual, una volatilidad de 21,64% y un Sharpe Ratio de 0,8837, superior al del S&P 500. Su beta de 1,0751 implica una exposición sistemática de USD 21,5 millones, que se cubre con la venta de 59 contratos redondeado del E-mini S&P 500.

La cobertura corta reduce la beta del portafolio prácticamente a 0, disminuye la volatilidad anual de 21,64% a 9,54% y reduce el VaR mensual a cerca de la mitad, pero también lleva el retorno esperado al nivel de la tasa rf, alrededor de 4% anual. Su costo es de oportunidad: se renuncia a la prima por riesgo de mercado.

La evaluación con datos reales entre abril y octubre de 2026 mostró tres llamados al margen con liquidación mensual y cinco con liquidación diaria, por un total cercano a USD 1,5 millones, lo que evidencia que la cobertura con futuros exige una gestión activa de la liquidez. También mostró que la efectividad depende de que el portafolio mantenga su relación histórica con el índice: en el período, los movimientos específicos de las acciones dominaron el resultado y la cobertura redujo la varianza mucho menos de lo esperado.

El *roll-over* trimestral permite sostener la cobertura durante los cuatro años del horizonte, pero introduce riesgo de base, exige recalcular el número de contratos en cada renovación y no elimina el riesgo específico. La simulación indica que una cobertura permanente reduce la dispersión de los resultados, aunque aumenta la probabilidad de terminar por debajo del capital inicial, por lo que resulta más adecuada como protección temporal que como estrategia fija. Finalmente, la intensidad de la cobertura crece con la beta: un portafolio de beta 2 requiere cuatro veces más contratos que uno de beta 0,5 y obtiene una mayor reducción relativa del riesgo, a cambio de un mayor compromiso de liquidez y un mayor costo de oportunidad.

Referencias

AMP Futures. (s.f.). *Futures margins*. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.ampfutures.com/trading-info/margins

Charles Schwab. (2024, 13 de diciembre). *Understanding S&P 500 futures*. https://www.schwab.com/learn/story/sp-500-futures-look-basics

CME Group. (s.f.-a). *E-mini S&P 500 contract specs*. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/e-mini-sandp500.contractSpecs.html

CME Group. (s.f.-b). *Performance bonds/margins FAQ*. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.cmegroup.com/solutions/risk-management/performance-bonds-margins/faq-performance-bonds-margins.html

FXStreet. (2026, 29 de enero). *Microsoft sell-off etches $400 billion hole in market, second highest on record*. https://www.fxstreet.com/news/microsoft-sell-off-etches-400-billion-hole-in-market-second-highest-on-record-202601291929

Hull, J. C. (2022). *Options, futures, and other derivatives* (11.ª ed.). Pearson.

Invezz. (2026, 30 de abril). *Microsoft stock slips 5% after earnings, but analysts are hiking targets*. https://invezz.com/news/2026/04/30/microsoft-stock-slips-5-after-earnings-but-analysts-are-hiking-targets/

JPMorgan Chase & Co. (2026, 14 de abril). *Form 8-K: First-quarter 2026 results* [Reporte a la SEC]. Stock Titan. https://www.stocktitan.net/sec-filings/JPM/8-k-jpmorgan-chase-co-reports-material-event-ff61953e159c.html

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance, 7*(1), 77–91. https://doi.org/10.2307/2975974

Microsoft. (2026, 29 de abril). *Microsoft Cloud and AI strength fuels third quarter results* [Comunicado de prensa]. https://news.microsoft.com/source/2026/04/29/microsoft-cloud-and-ai-strength-fuels-third-quarter-results/

MT Newswires. (2026, 29 de abril). *Citigroup adjusts price target on Coca-Cola to* $90 from 87$*, maintains buy rating*. Placera. https://www.placera.se/telegram/citigroup-adjusts-price-target-on-coca-cola-to-90-from-87-maintains-buy-rating-20260429

Pulse. (2026, 16 de abril). *S&P 500 dividend yield drops to 1.24%, its lowest level in almost five decades*. https://www.pulse.bot/large-cap-stocks/news/sp-500-dividend-yield-drops-to-124-its-lowest-level-in-almost-five-decades-470c45e3-f035-43e2-a5bb-ee30d43b0aa8/

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance, 19*(3), 425–442. https://doi.org/10.2307/2977928

Slickcharts. (s.f.). *S&P 500 companies by weight*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://www.slickcharts.com/sp500

The Coca-Cola Company. (2026, 28 de abril). *Coca-Cola reports first quarter 2026 results and updates full year guidance* [Comunicado de prensa]. https://investors.coca-colacompany.com/news-events/press-releases/detail/1158/coca-cola-reports-first-quarter-2026-results-and-updates-full-year-guidance

TIKR. (2026a, 29 de enero). *Microsoft stock falls 6% as record AI spending overshadows earnings beat*. https://www.tikr.com/blog/microsoft-nasdaq-msft-stock-falls-record-ai-spending-earnings-beat

TIKR. (2026b, abril). *JPMorgan stock falls after Q1 2026 earnings beat: What a $338 street target means for investors*. https://www.tikr.com/blog/jpmorgan-stock-falls-after-q1-2026-earnings-beat-what-a-338-street-target-means-for-investors

Yahoo Finance. (2026a). *Datos históricos de precios, dividendos y tasas de MSFT, JPM, KO, ^GSPC, ^FVX, ^TNX e ^IRX* [Conjunto de datos]. Obtenido mediante la librería yfinance. https://finance.yahoo.com

Yahoo Finance. (2026b). *E-Mini S&P 500 futures (ES=F): Datos históricos* [Conjunto de datos]. Obtenido mediante la librería yfinance. https://finance.yahoo.com/quote/ES=F/